ПРОСТОЙ РАЗРЕЗ

Разрез — изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью или несколькими плоскостями. На разреза показывается то, что попало в секущую плоскость и что расположено за ней (рис. 1).

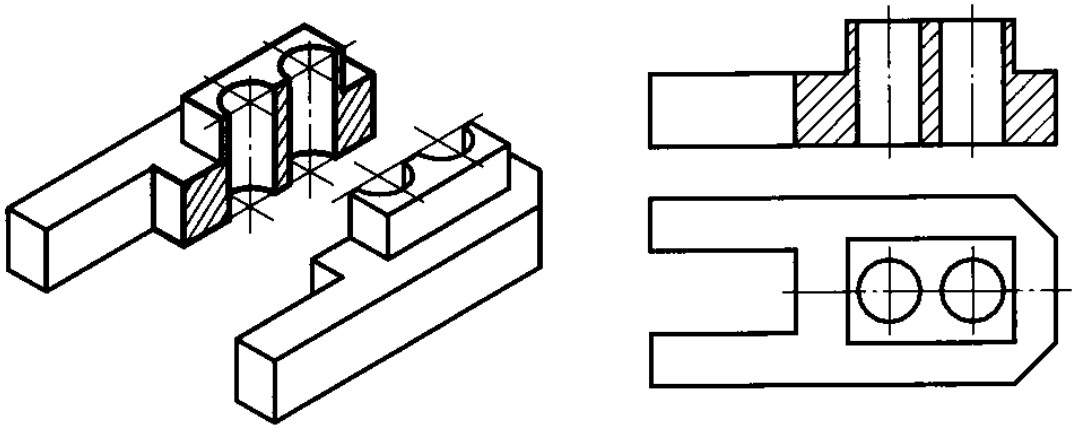


Рис. 1

Если при выполнении разреза используют одну секущую плоскость, разрез называется *простым* (рис. 1, 2, 3).

В зависимости от положения секущей плоскости разрез называют:

фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (рис. 1);

горизонтальным, если секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций (рис. 2);

профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций (рис. 3).

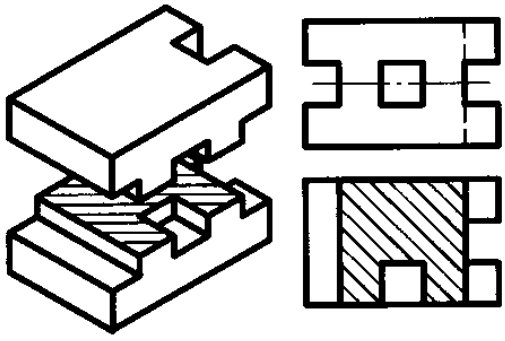


Рис. 2

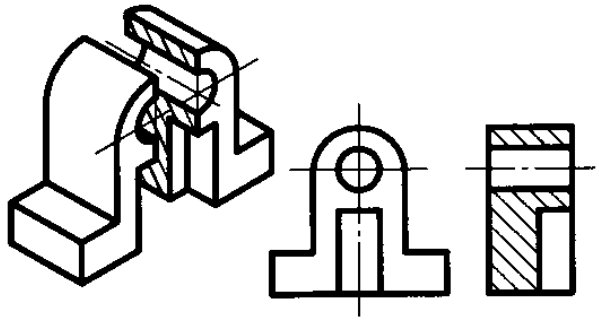


Рис. 3

Разрезы обычно располагают на месте соответствующих видов: фронтальный — на месте вида спереди, т.е. главного вида (рис. 1), горизонтальный — на месте вида сверху (рис. 2), профильный — на месте вида слева (рис. 3).

Выполнение разреза на месте одного из видов не влечет за собой изменений других видов предмета.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии всего предмета и разрез расположен в проекционной связи, его не обозначают (рис. 1—3). В остальных случаях разрезы обозначаются так же, как сечения (рис. 4).

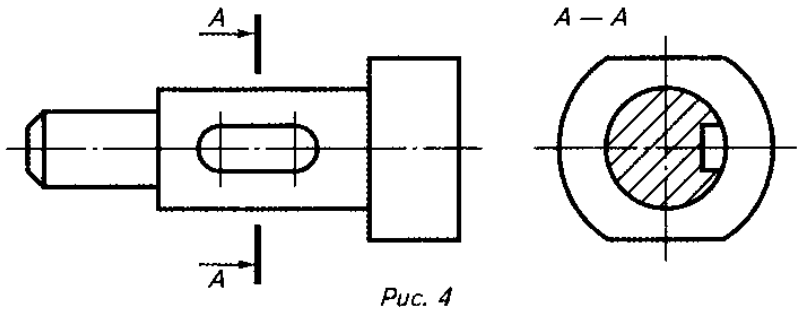


Рис. 4

Сравнение разрезов и сечений

№ п/п	Сходства	Различия	
		Сечения	Разрезы
1	И сечения, и разрезы — изображения, полученные при мысленном рассечении детали плоскостью.	Показывается только то, что попало в секущую плоскость.	Показывается то, что попало в секущую плоскость, и то, что расположено за ней.
2	В обоих случаях рассматриваются плоские фигуры, попавшие в секущую плоскость.	Секущая плоскость перпендикулярна оси вращения или общему направлению детали.	Секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали или проходит через центры отверстий.
3	Фигуры сечений штрихуются в зависимости от материала детали.	Выявляется поперечная конфигурация детали в конкретном месте.	Выявляется внутреннее строение всей детали.
4	Обозначение разрезов и сечений.		

Упражнение 1. Вставить пропущенные слова.

1. Разрезом называется изображение предмета, _____ рассеченного плоскостью.

2. На разрезе показывается фигура сечения и то, что расположено _____ _____ .

3. Разрез называют простым, если деталь рассечена _____ плоскостью.

4. Если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, разрез называется _____.

5. Горизонтальный разрез — это разрез, полученный в результате рассечения детали _____ плоскостью.

6. Разрез, расположенный на месте вида слева, называется _____ .

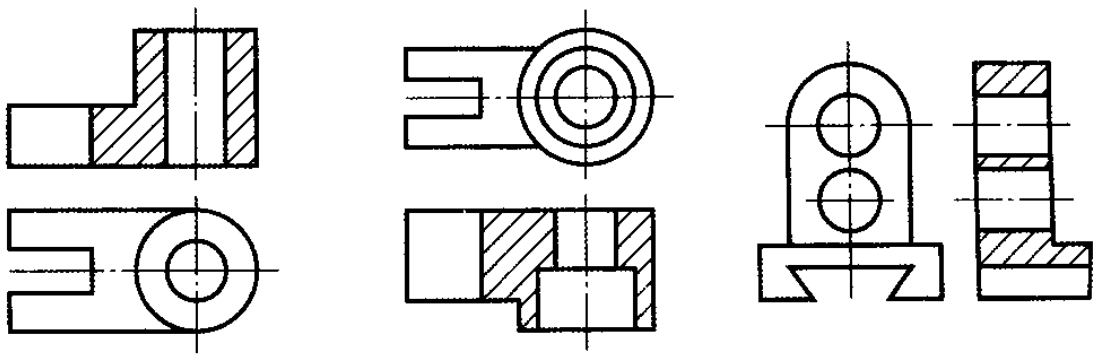
7. Разрезы не обозначаются, если секущая плоскость _____ с плоскостью симметрии детали.

8. Если секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии детали, то разрез обозначается по _____ _____ .

9. Фигура сечения на изображении разреза штрихуется в зависимости от _____.

10. Штриховка на разрезе металлической детали выполняется под углом _____ к горизонтальной линии.

Упражнение 2. Дать название разреза.

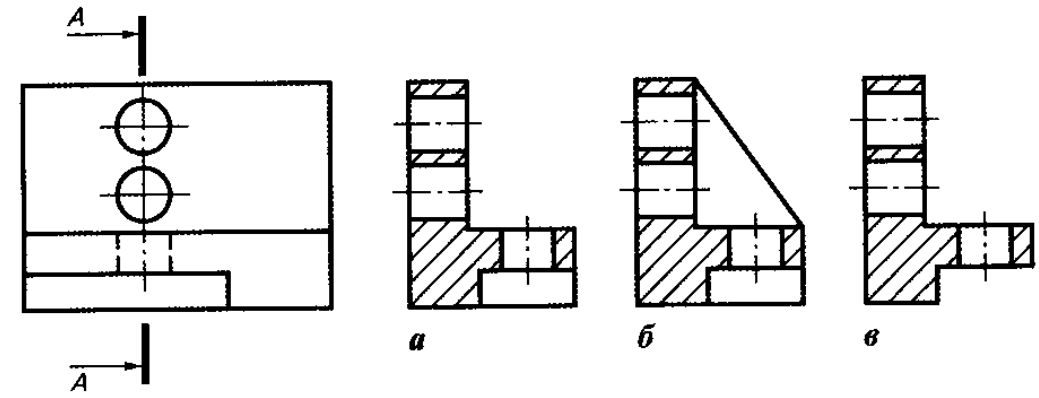


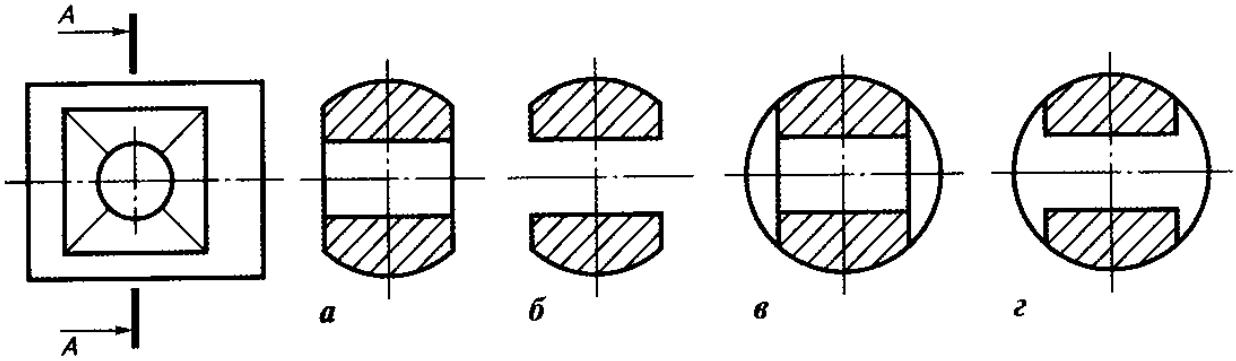
_____ _____ _____

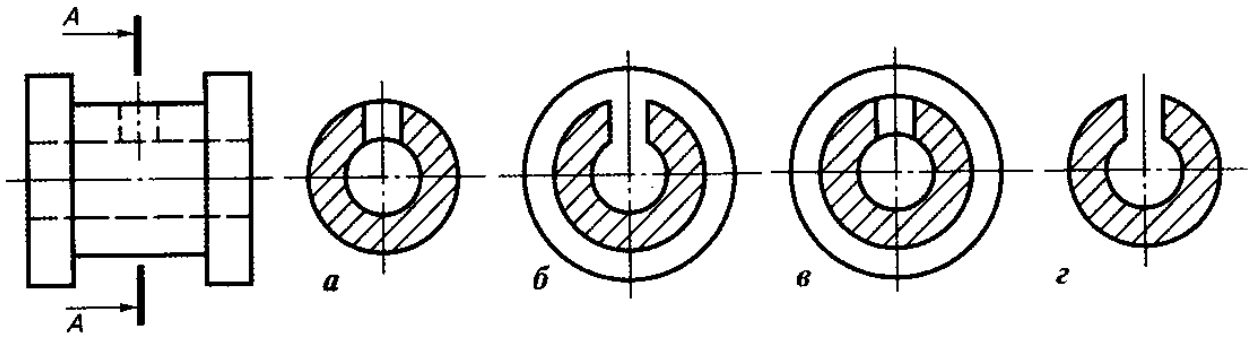
_____ _____ _____

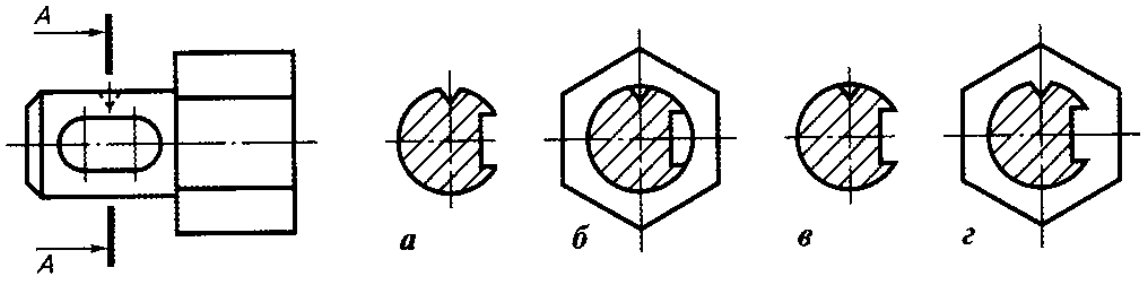
_____ _____ _____

Упражнение 3. Найти и обозначить правильно выполненный разрез.

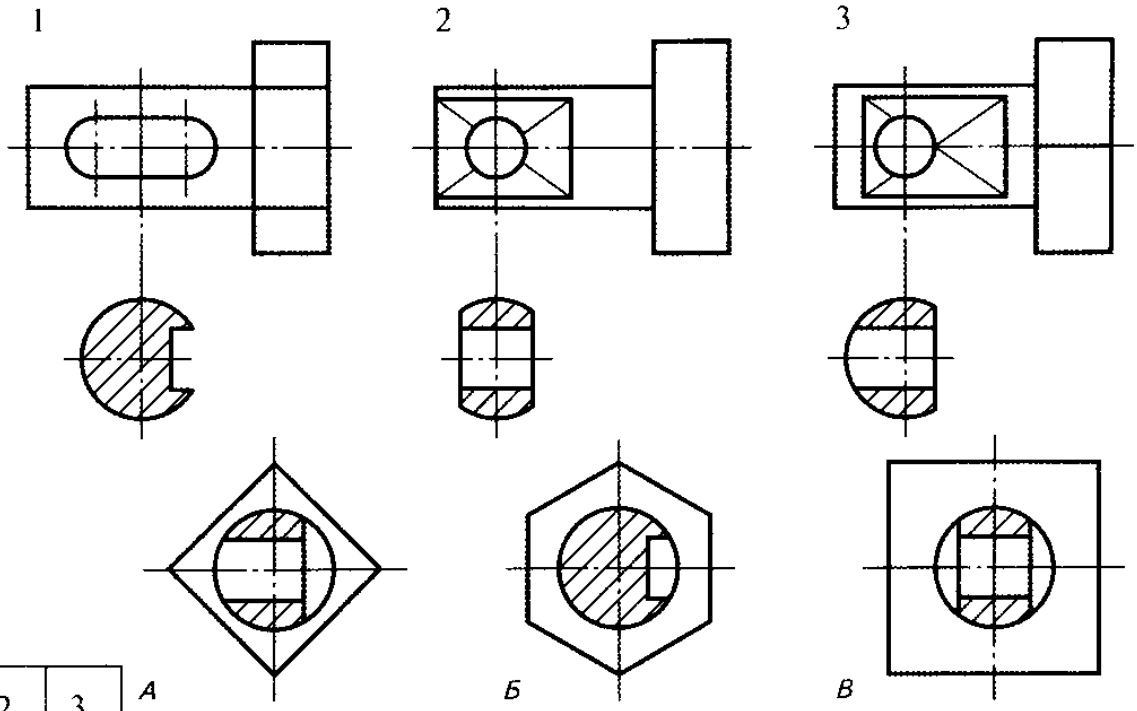




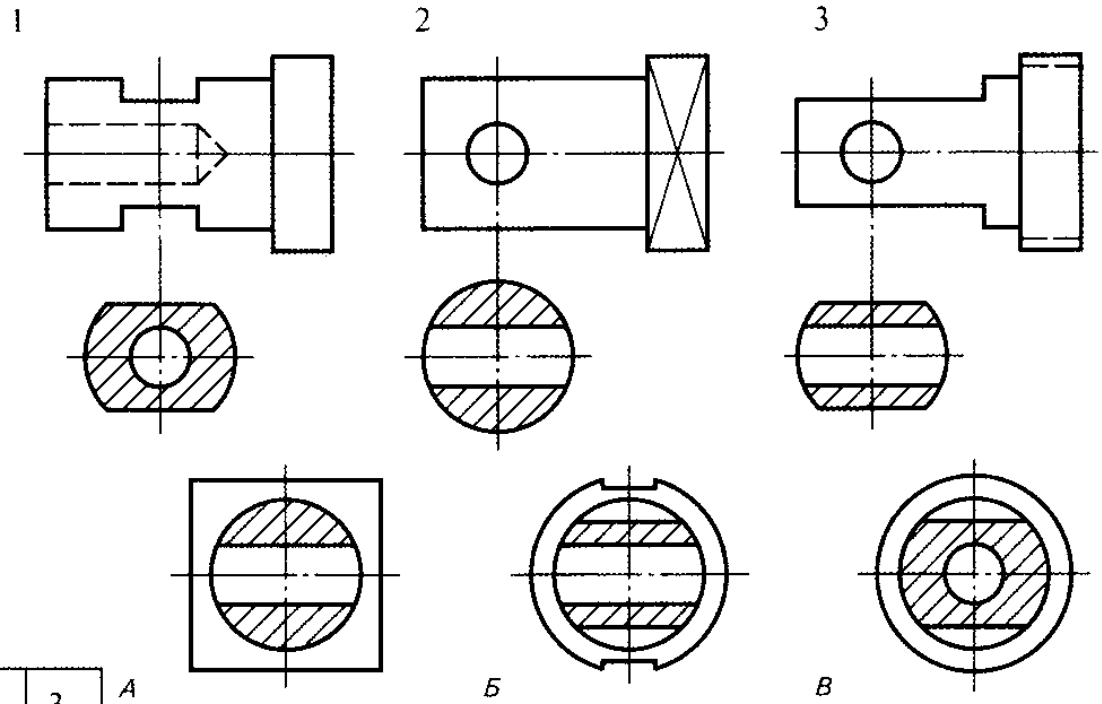




Упражнение 4. Найти разрезы, соответствующие чертежам 1—3. Буквенные обозначения разрезов вписать в таблицу.

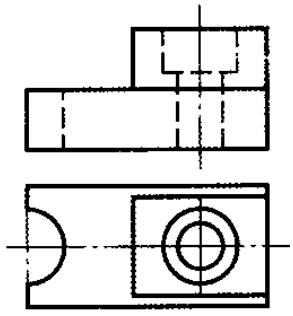
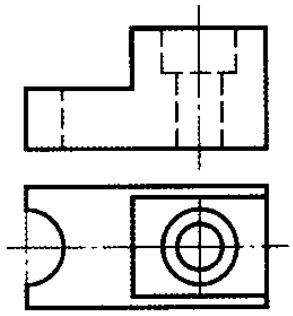
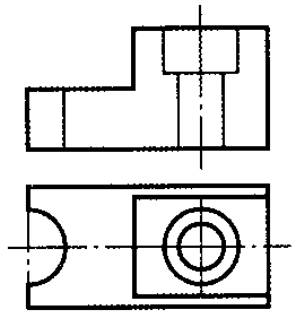
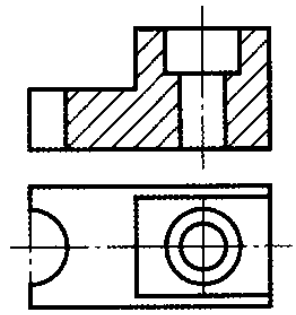


1	2	3



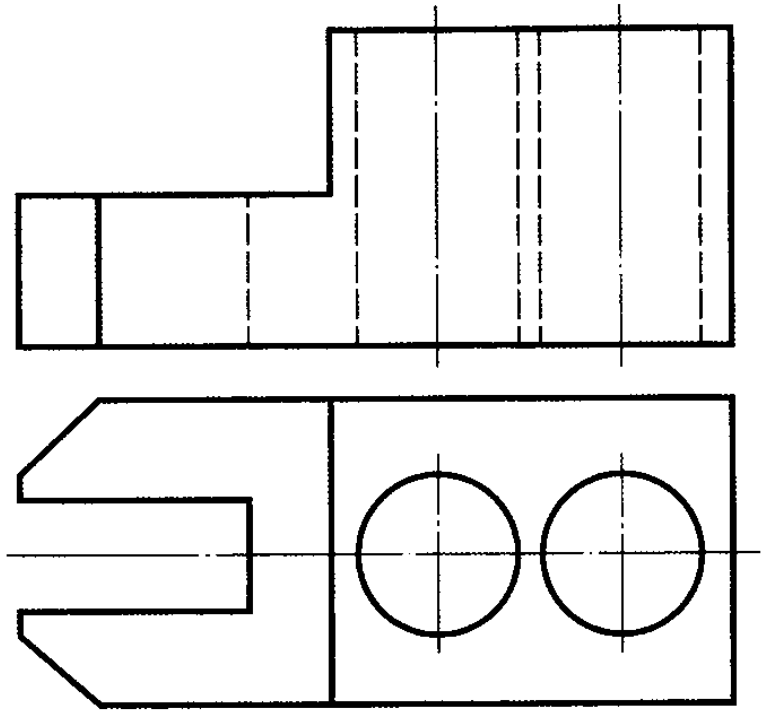
1	2	3

Алгоритм построения фронтального разреза

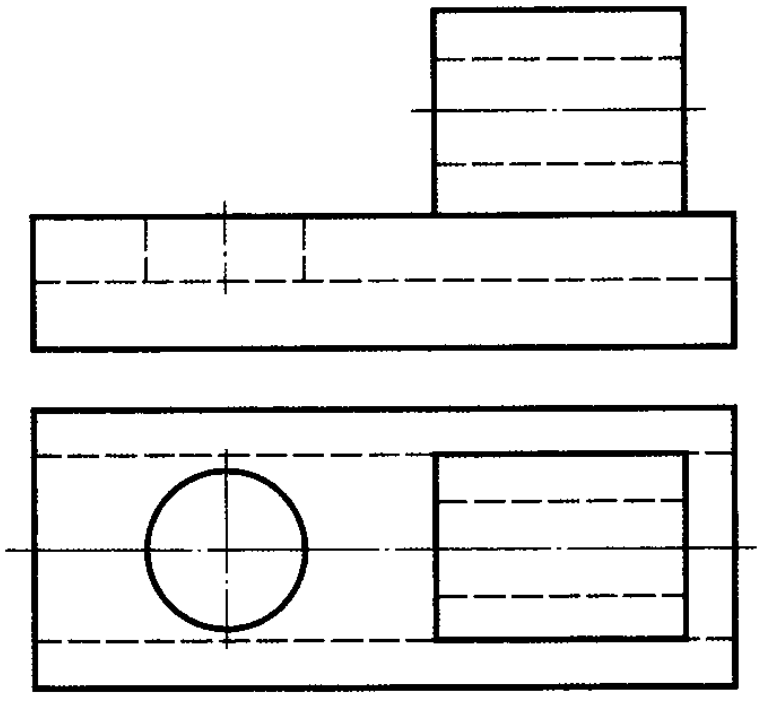
1. Анализ геометрической формы детали и определение ее симметричности. 2. Выявление элементов, подлежащих разрезу. 3. Определение направления и места секущей плоскости. 4. Представление фигуры сечения.		Необходимо выявить глубину невидимых элементов: цилиндрического углубления, отверстия и полуцилиндрического паза. Секущая плоскость пройдет параллельно фронтальной плоскости проекций и совпадет с плоскостью симметрии детали, следовательно, разрез не нужно обозначать. Сечение будет состоять из двух частей.
5. Удаление линий видимого контура, относящихся к мысленно удаляемой части детали.		Линия, соответствующая нижнему основанию меньшего параллелепипеда, находится перед секущей плоскостью на мысленно удаляемой части детали.
6. Преобразование линий невидимого контура в видимые.		Штриховые линии, изображающие невидимые элементы (углубление, отверстие, паз), заменяем сплошными линиями.
7. Штриховка фигур сечения. 8. Обводка.		Штриховку выполняем сплошными тонкими линиями толщиной S/2 под углом 45° к контуру детали. Обводим получившееся изображение сплошной основной линией толщиной 1 мм.

Упражнение 5. По чертежу детали определить целесообразный разрез и выполнить его.

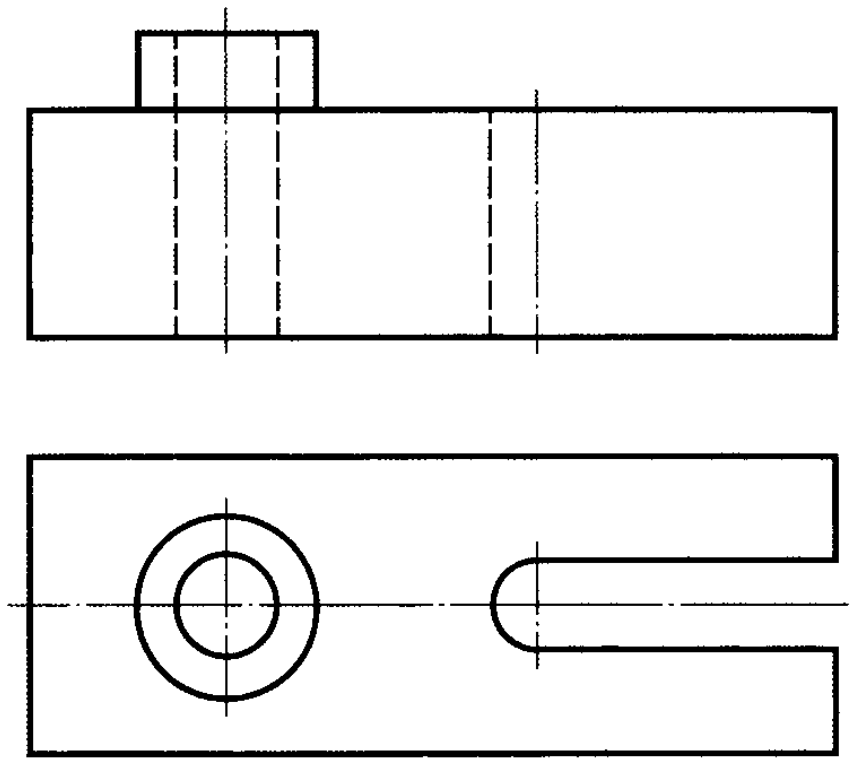
①



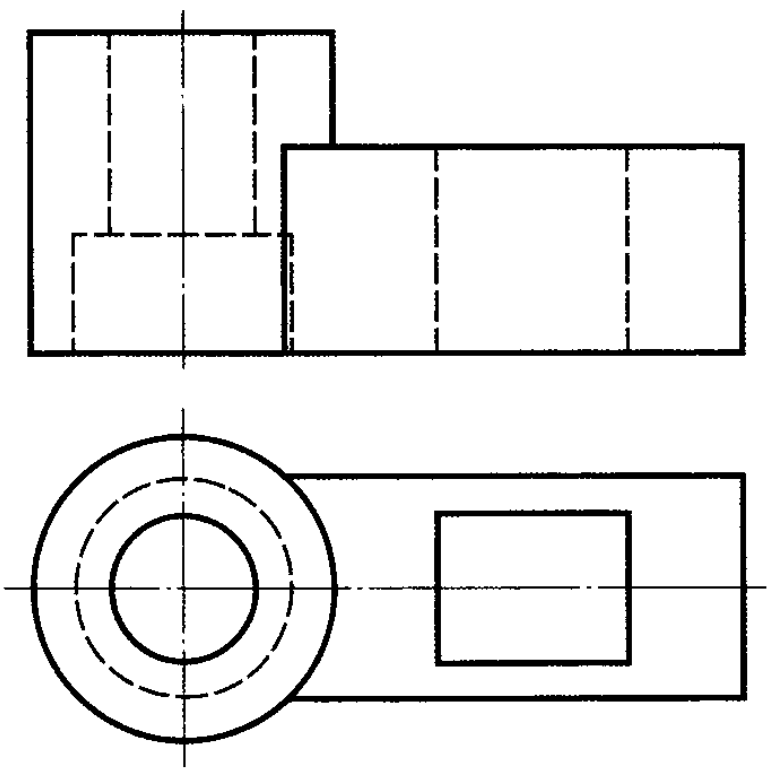
②



③

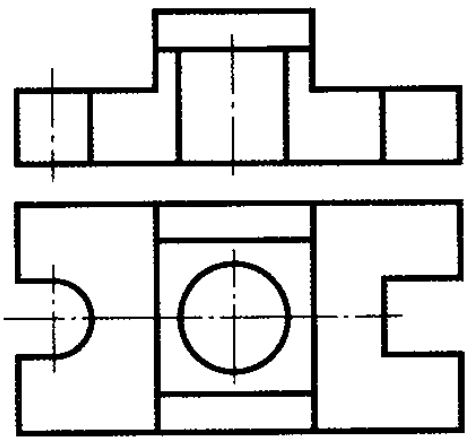


④

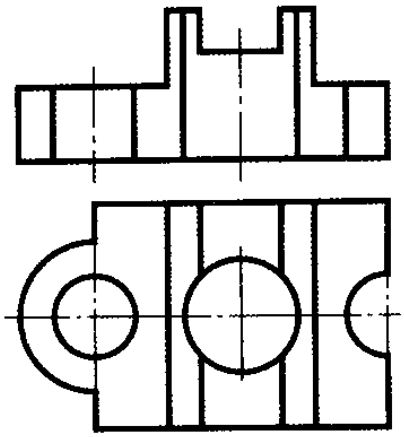


Упражнение 6. Закончить чертеж, дочертив отсутствующие линии, входящие в разрез.

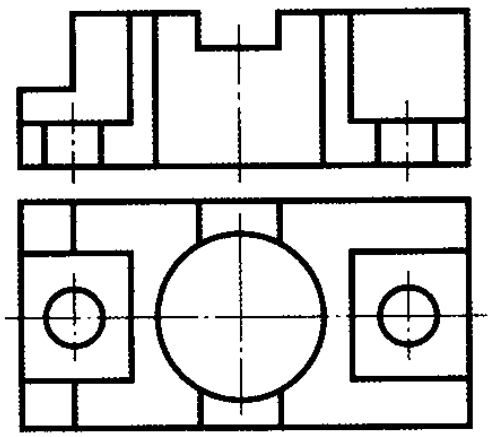
1



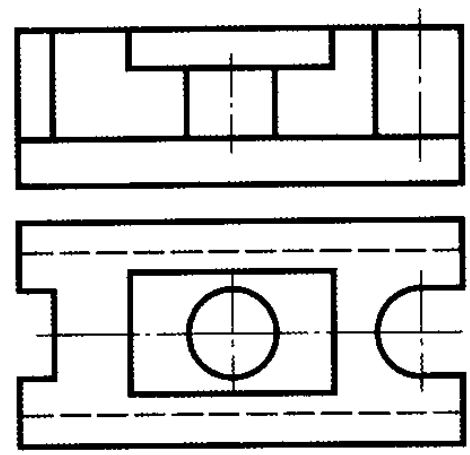
4



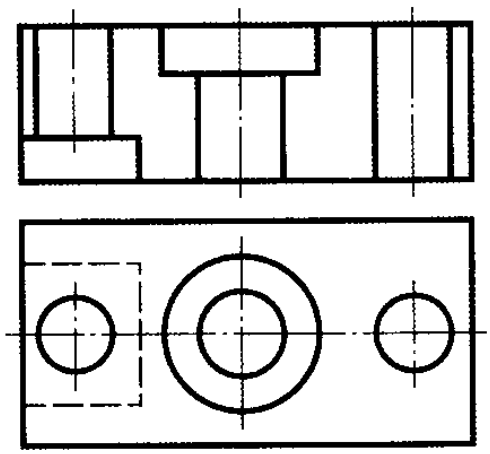
2



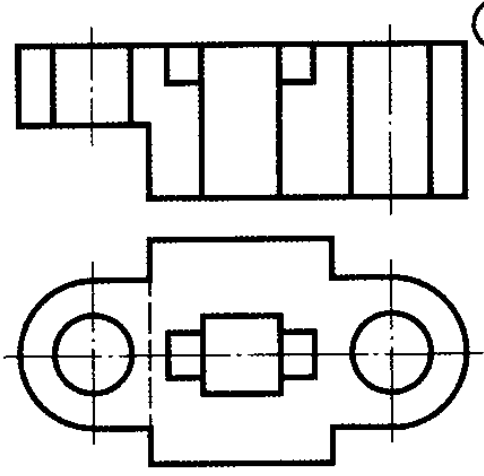
5



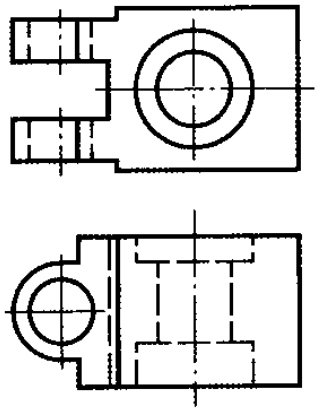
3



6

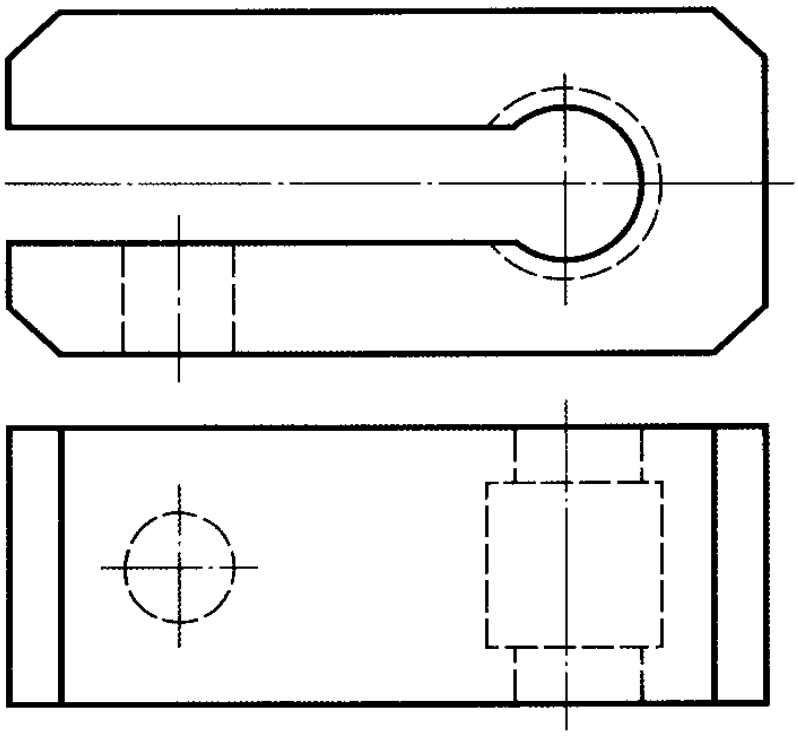


Упражнение 7. Построить графическое изображение каждого шага алгоритма горизонтального разреза детали.

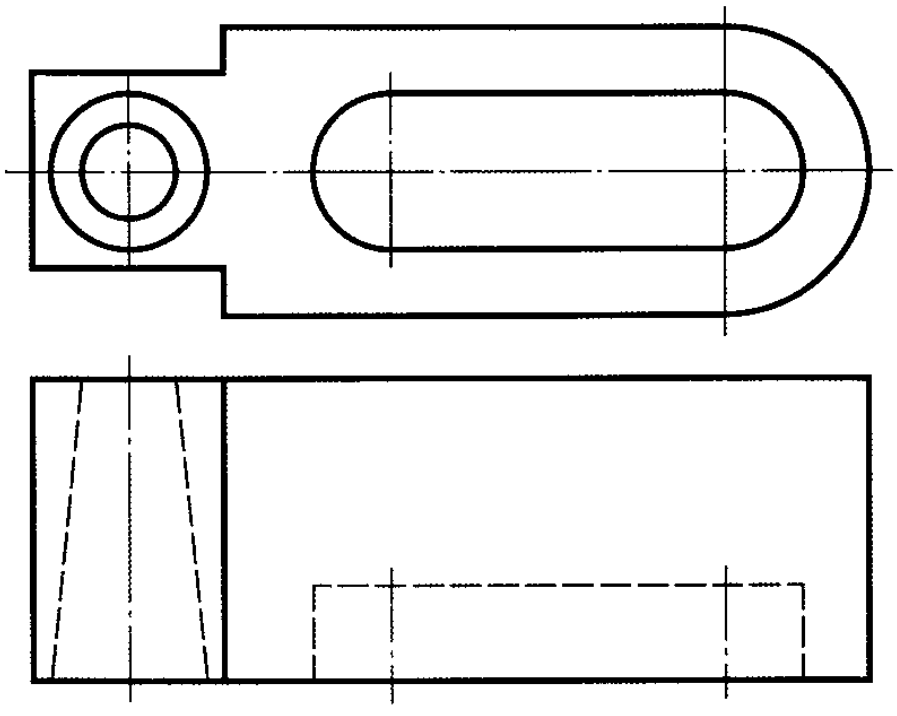
1. Анализ геометрической формы детали и определение ее симметричности. 2. Выявление элементов, подлежащих разрезу. 3. Определение направления и места секущей плоскости. 4. Представление фигуры сечения.	
5. Удаление линий видимого контура, относящихся к мысленно удаляемой части детали.	
6. Преобразование линий невидимого контура в видимые.	
7. Штриховка фигур сечения. 8. Обводка.	

Упражнение 8. Построить целесообразный разрез детали, используя алгоритм.

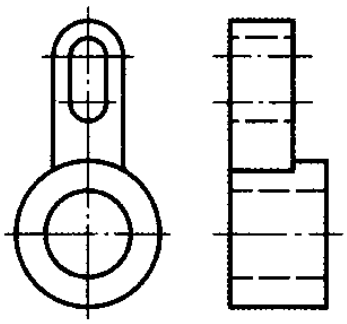
①



②



Упражнение 9. Определить и записать этапы построения (алгоритм) профильного разреза.

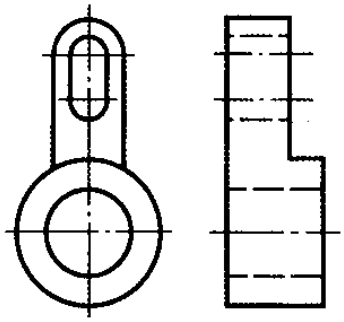


1. _____

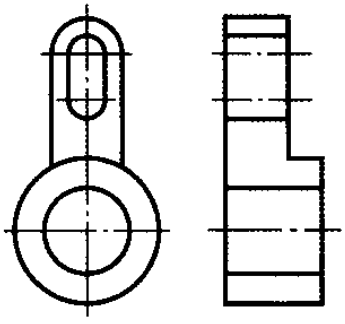
2. _____

3. _____

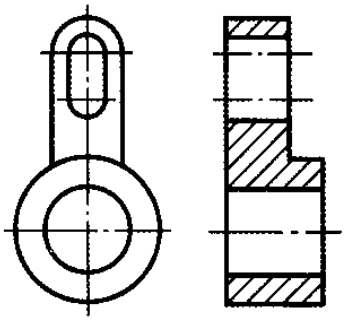
4. _____



5. _____



6. _____

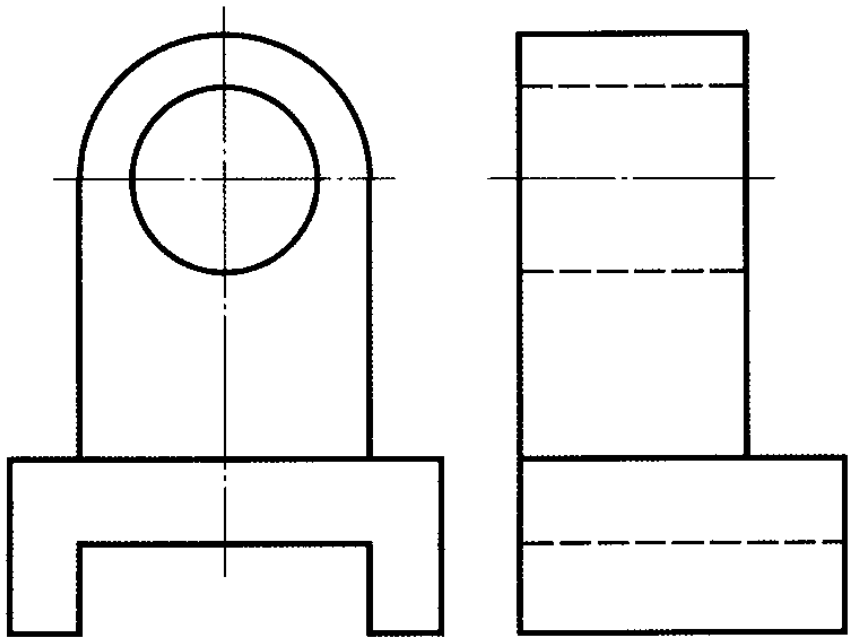


7. _____

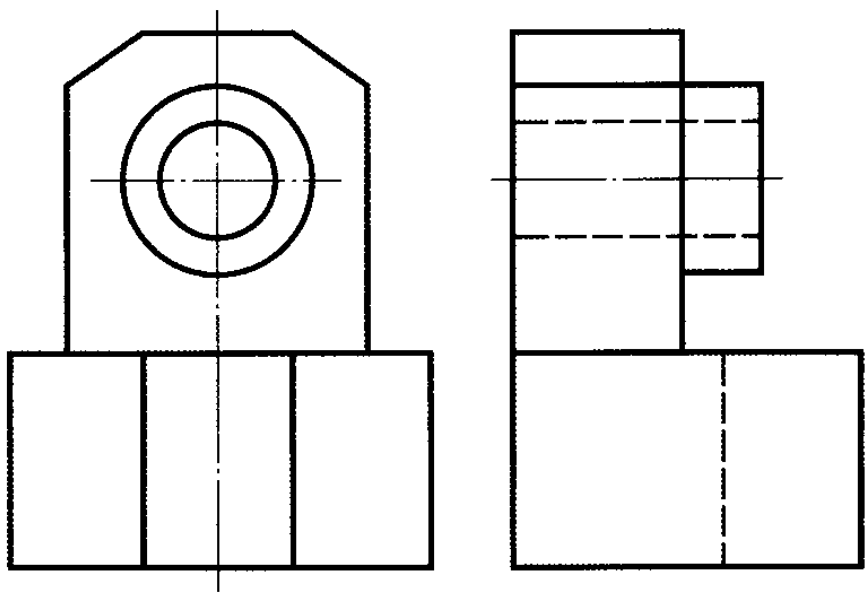
8. _____

Упражнение 10. Заменить вид слева профильным разрезом. Работу вести по алгоритму.

①

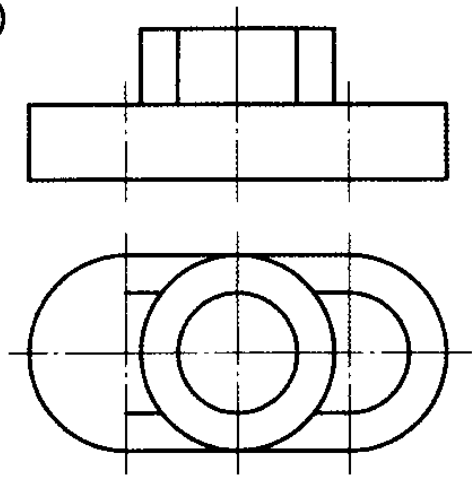


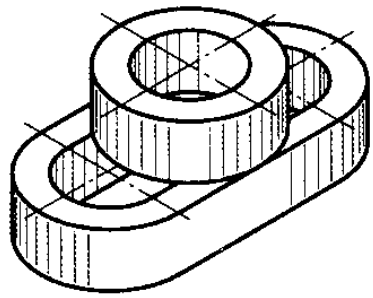
②



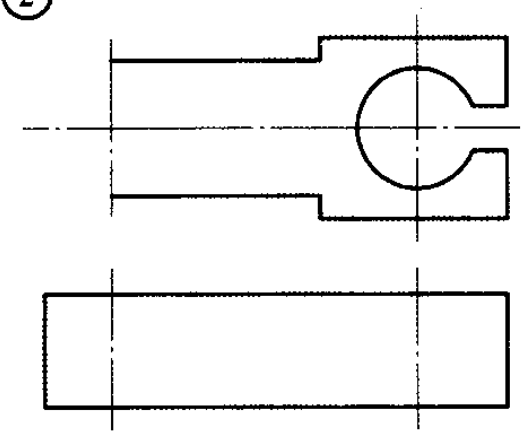
Упражнение 11. По наглядному изображению детали установить целесообразный разрез. Дочертить отсутствующие линии на виде и разрезе.

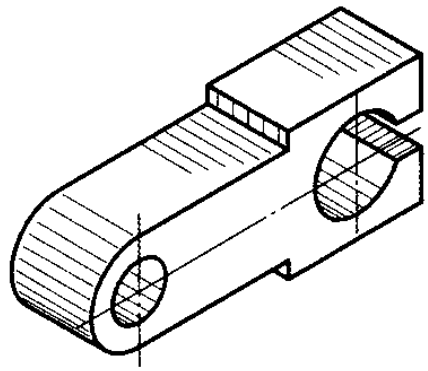
①



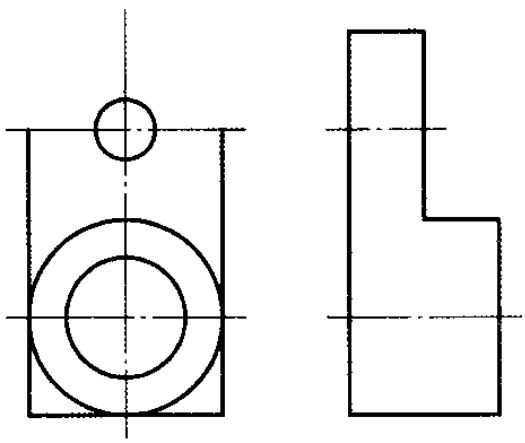


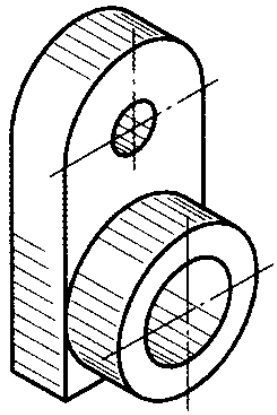
②





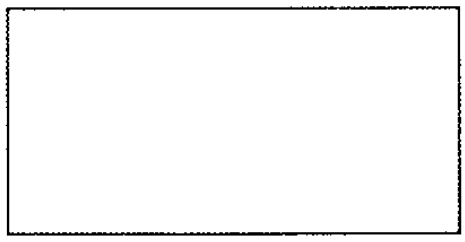
③

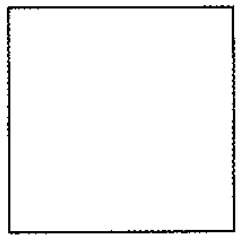


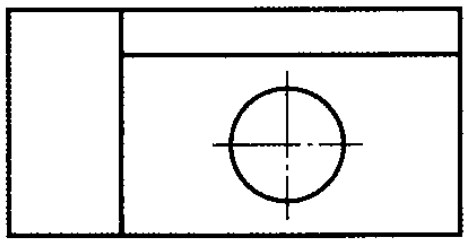


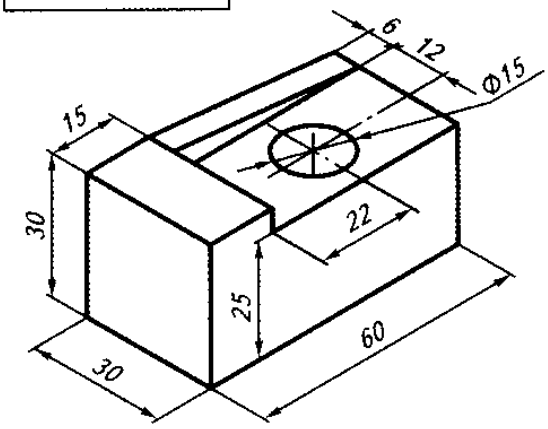
Упражнение 12. По наглядному изображению и данному виду определить целесообразный разрез и выполнить его в соответствующем габаритном прямоугольнике, второй прямоугольник убрать. На чертеже детали проставить размеры.

①



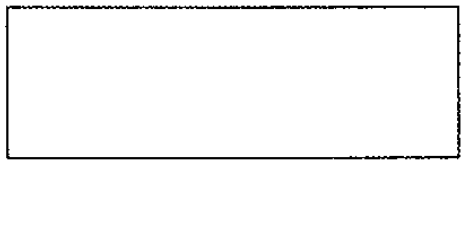


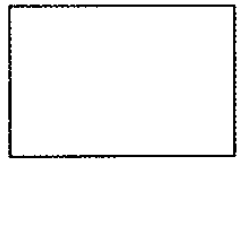


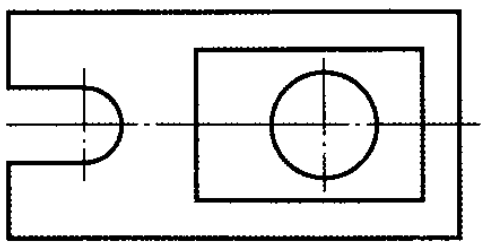


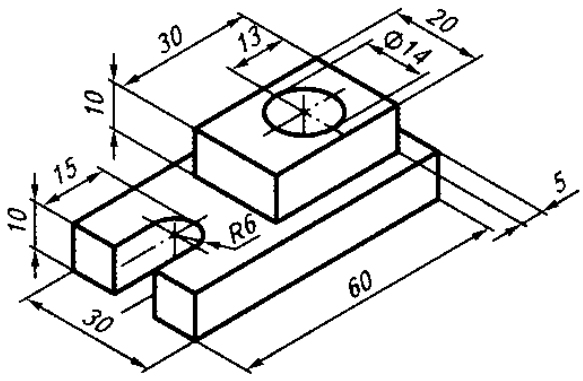
Отверстие Ф15 сквозное

②



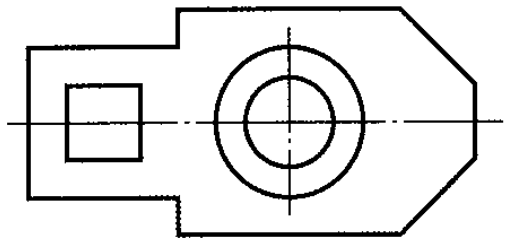


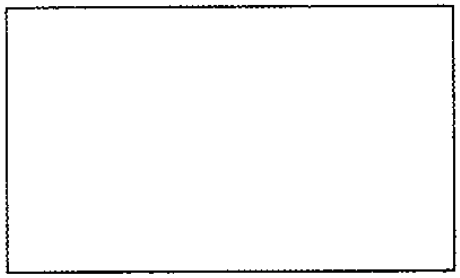


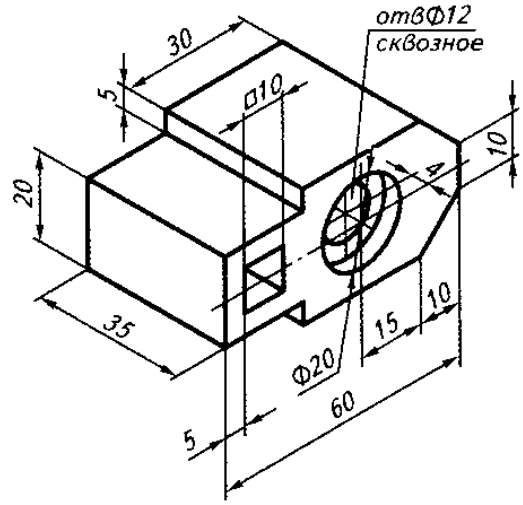


Отверстие Ф14 сквозное

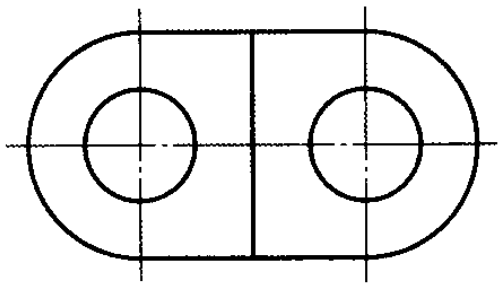
③

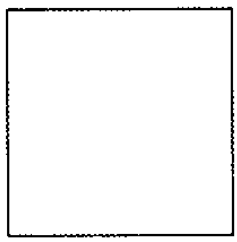


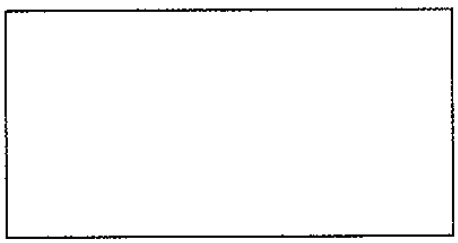


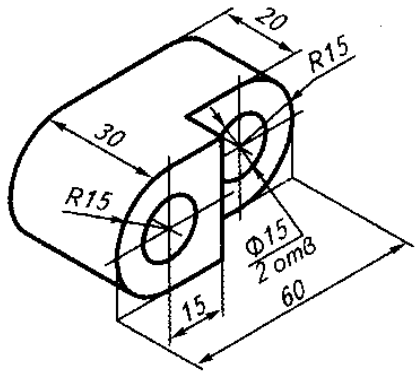


④



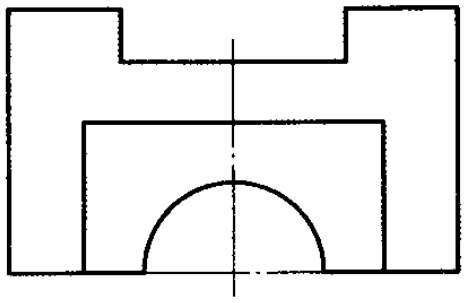


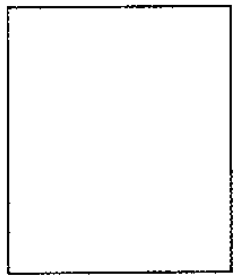


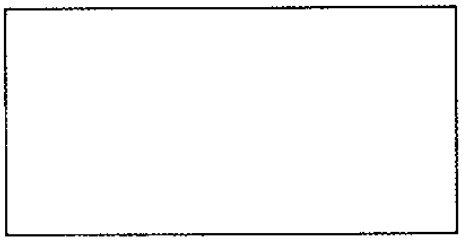


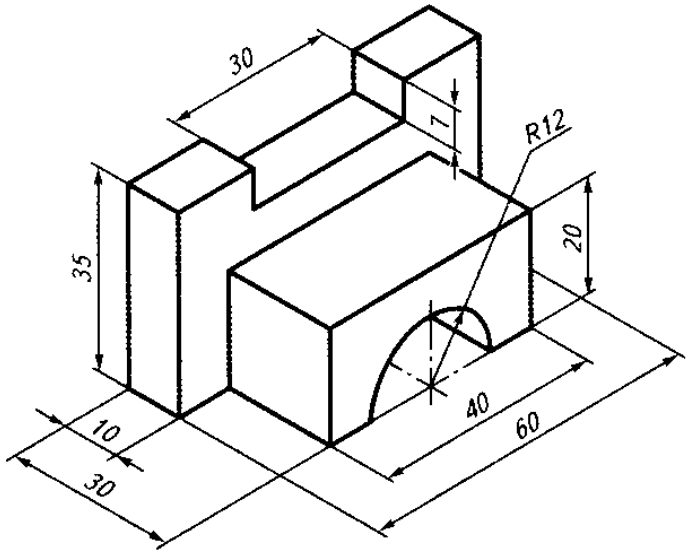
Отверстия Ф 15 сквозные

⑤

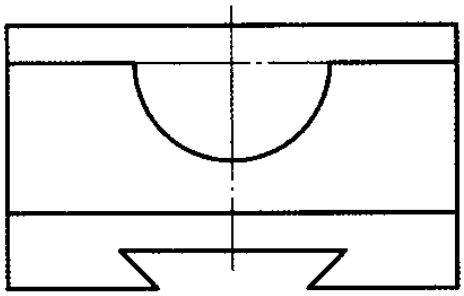


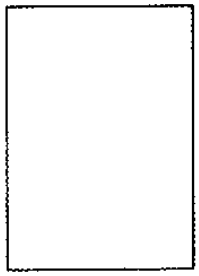




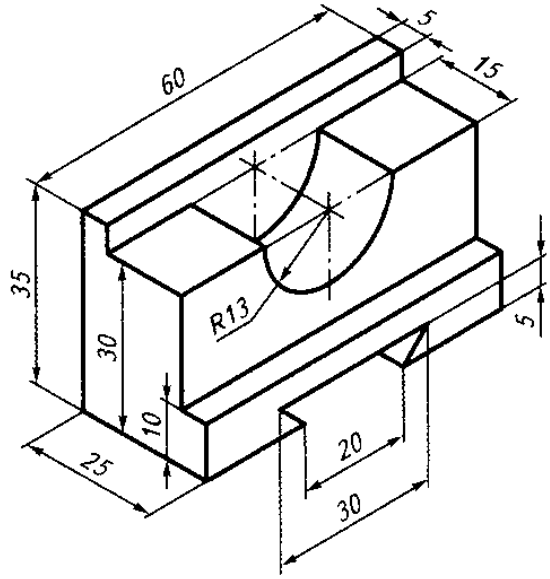


⑥

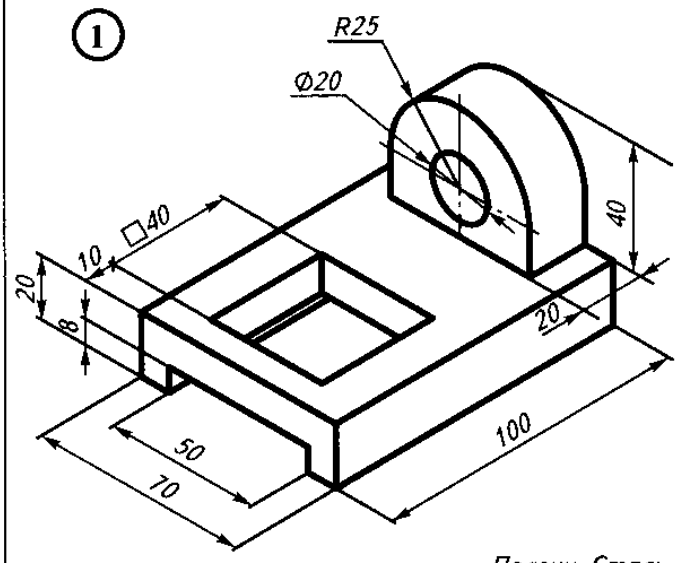




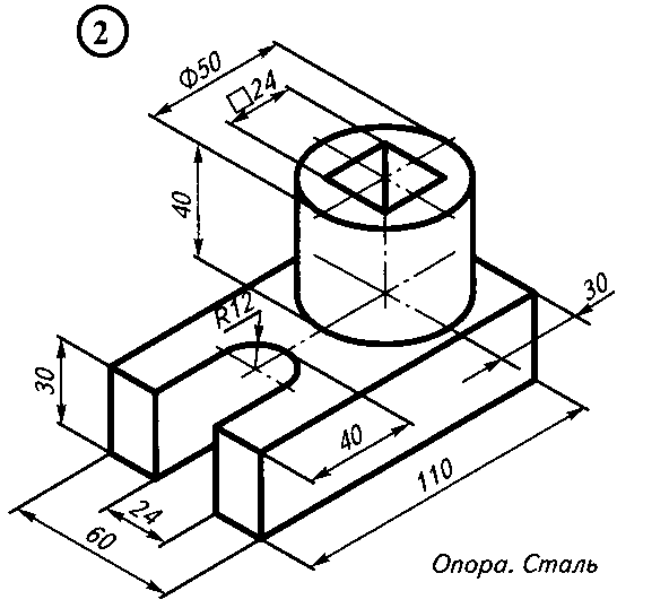




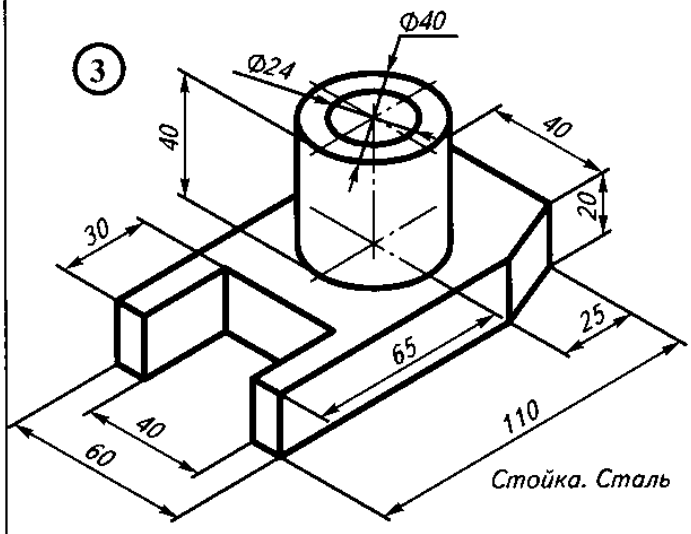
Упражнение 13. На формате по наглядному изображению выполнить чертеж детали с необходимым разрезом, нанести размеры. (Все отверстия деталей — сквозные).



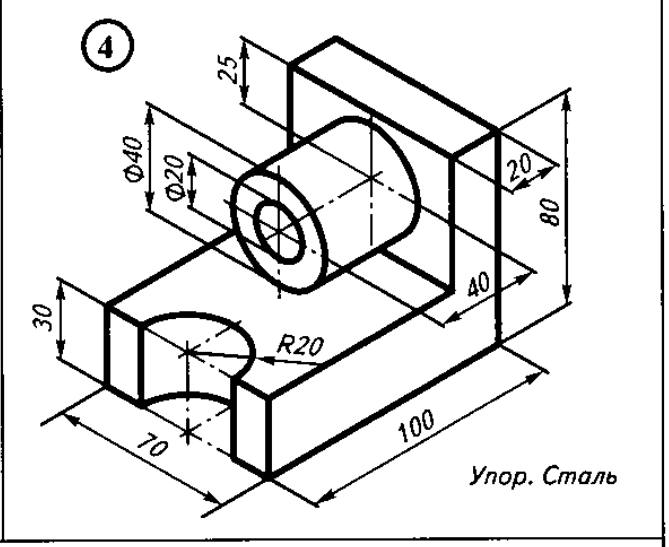
Ползун. Сталь



Опора. Сталь



Стойка. Сталь



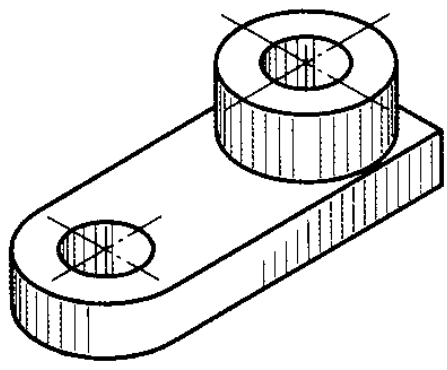
Упор. Сталь

Алгоритм построения комплексного чертежа, содержащего разрез

1. Анализ геометрической формы детали и определение ее симметричности.
2. Выбор видов, анализ их графического состава и симметричности.
3. Выбор положения формата, масштаба изображения и выполнение рамки чертежа.
4. Установление рабочего поля чертежа; построение габаритных прямоугольников.
5. Построение очертений видов.
6. Построение целесообразного разреза на месте одного из видов.
7. Нанесение размеров (по алгоритму).
8. Обводка чертежа (по алгоритму).
9. Заполнение основной надписи.
10. Проверка чертежа.

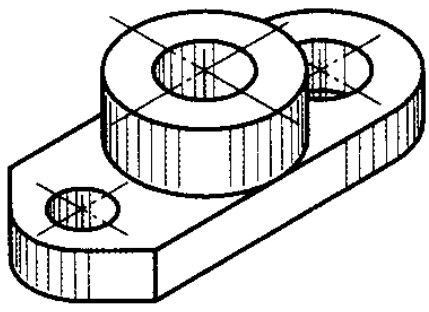
Упражнение 14. Выполнить эскиз детали с применением необходимого разреза, нанести размерные линии, заполнить основную надпись.

① *Основание. Сталь*



Отверстия сквозные

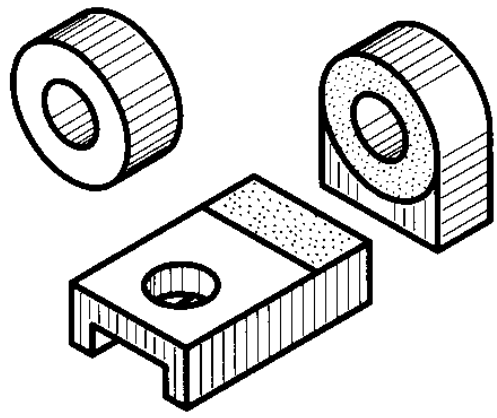
② *Стойка. Сталь*



Отверстия сквозные

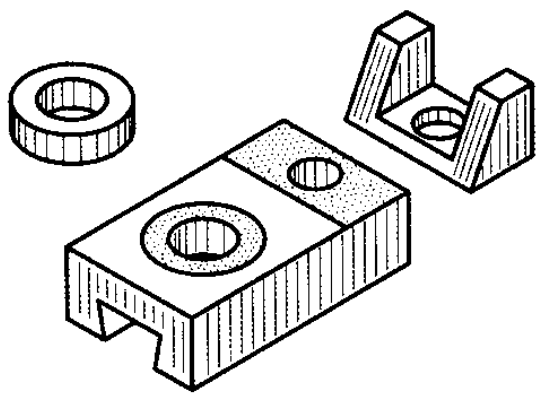
Упражнение 15. Мысленно соединить отдельные части в единую деталь (*места соединения показаны точками*). Выполнить эскиз получившейся детали с целесообразным разрезом. Заполнить основную надпись.

① *Стойка. Сталь*



Отверстия сквозные

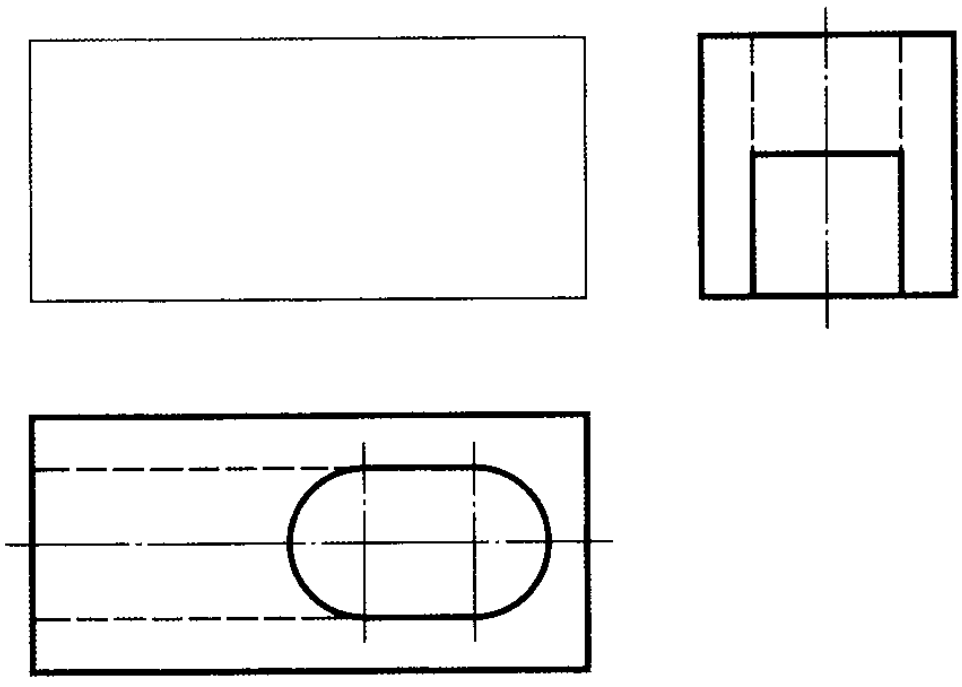
② Опора. Сталь



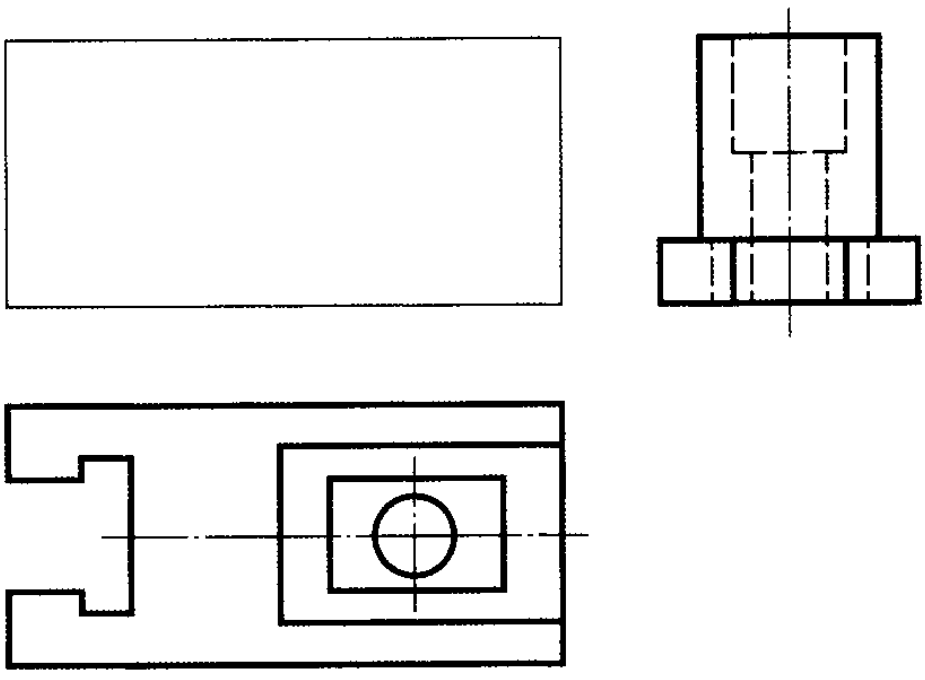
Отверстия сквозные

Упражнение 16. По двум видам детали построить третий. Выполнить целесообразный разрез. Нанести выносные и размерные линии.

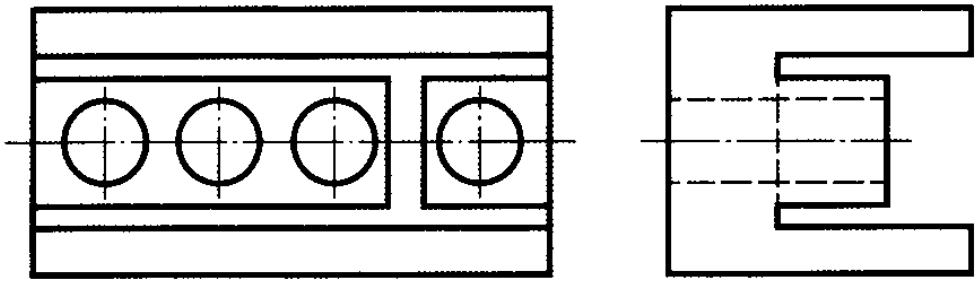
①



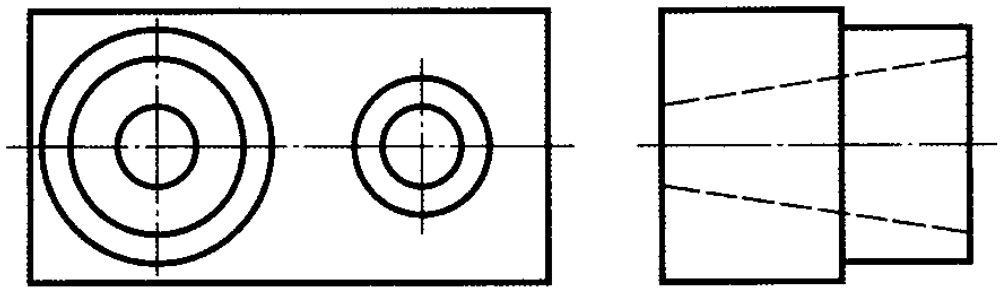
②



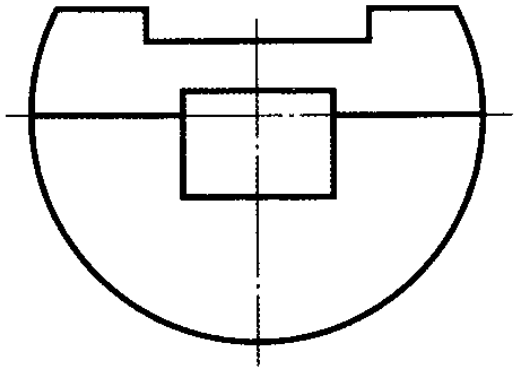
③

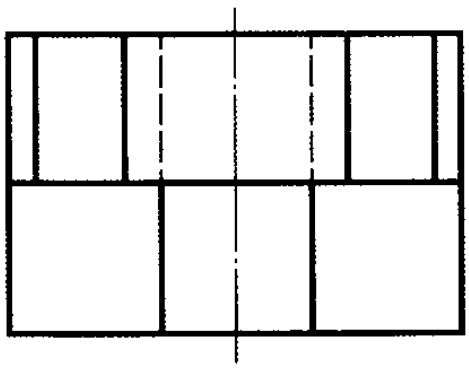


④

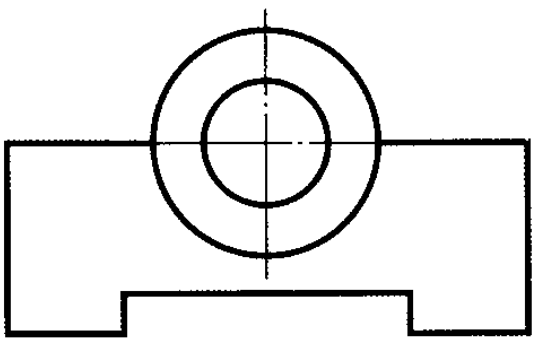


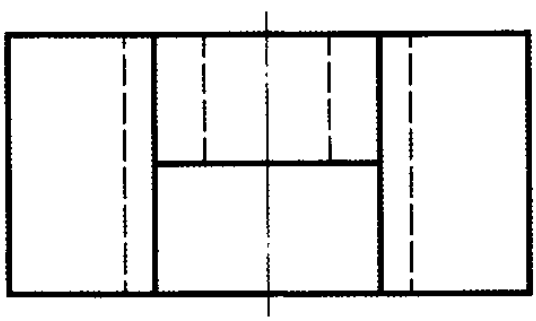
⑤





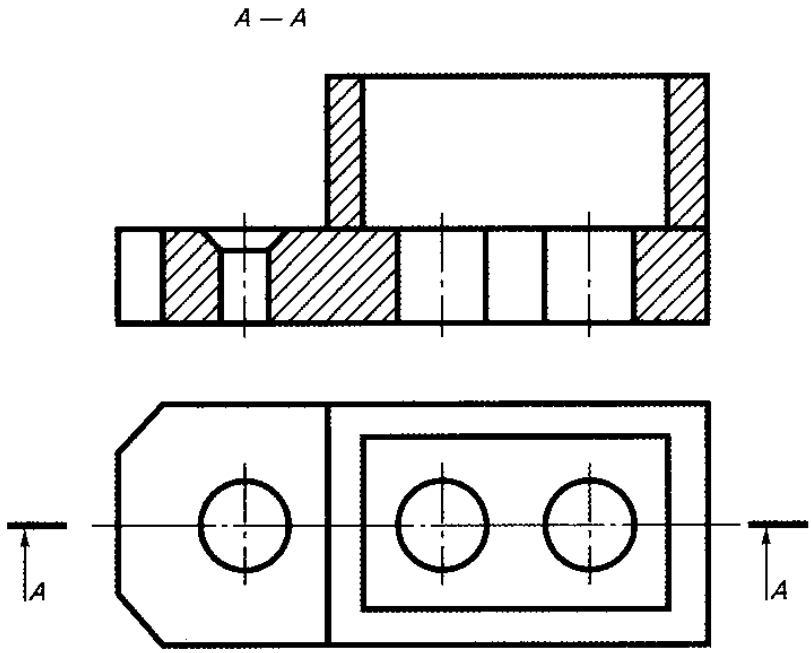
⑥



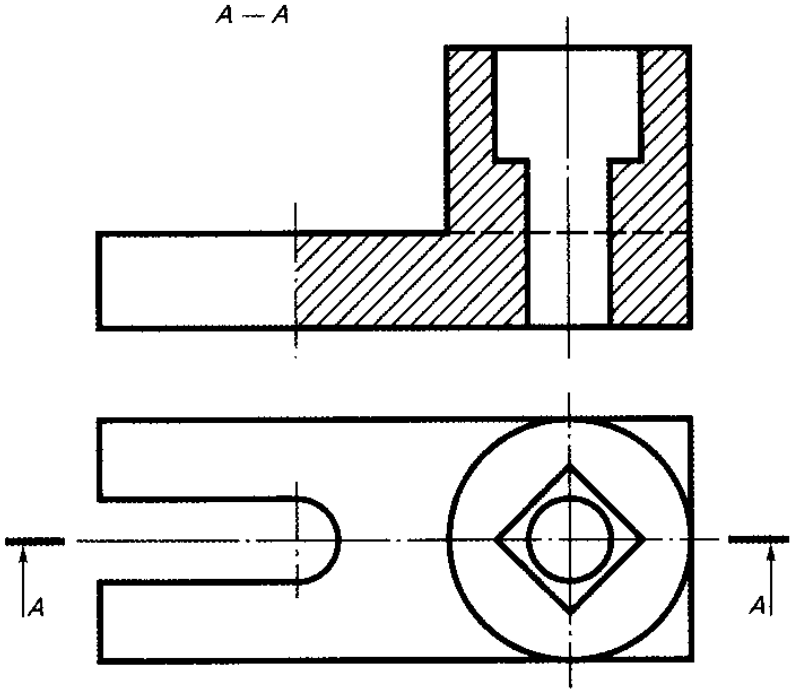


Упражнение 17. Найти и исправить ошибки в чертежах (работать цветными карандашами).

①

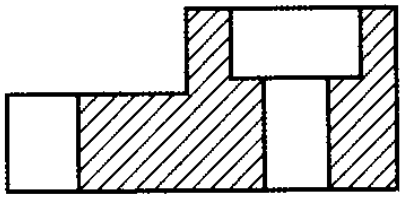


②



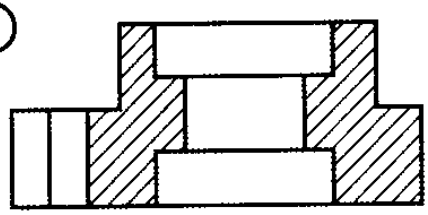
Упражнение 18. По фронтальному разрезу представить форму детали и выполнить изображение вида сверху. Придумать максимальное количество вариантов. (Работу выполнить на листе формата А4.)

1



?

2

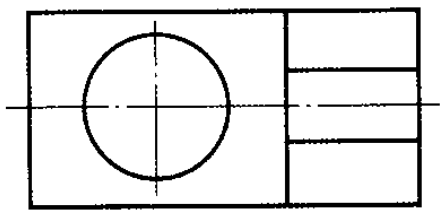


?

Упражнение 19. По виду сверху представить форму детали и выполнить изображение фронтального разреза. Придумать максимальное количество вариантов. (Работу выполнить на листе формата А4.)

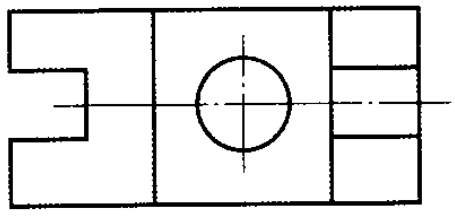
1

?



2

?



Упражнение 20. Ответить письменно на вопросы.

1. Какой разрез называют простым?

2. Чем отличаются разрезы от сечений?

3. Как называют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно плоскостей проекций?

4. В каких случаях и как обозначаются разрезы?

5. Как влияет выполнение разреза на месте одного из видов на другие виды детали?

6. Как называется разрез, образованный плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций?

7. Что изображается в разрезе детали?

8. Как по изображению разреза определить, из какого материала изготовлена деталь?

СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТИ ВИДА И ЧАСТИ РАЗРЕЗА, ПОЛОВИНЫ ВИДА И ПОЛОВИНЫ РАЗРЕЗА

Чтобы показать внешнюю и внутреннюю форму детали на одном изображении, соединяют часть вида с частью соответствующего разреза.

Если изображение не имеет оси симметрии, то разделом между видом и разрезом служит сплошная тонкая волнистая линия (рис. 5).

Если вид и разрез — фигуры симметричные, то соединяют половину вида и половину соответствующего разреза. Границей между видом и разрезом является ось симметрии (рис. 6). Разрезы располагают: при вертикальной оси симметрии — справа от оси (рис. 6, а), при горизонтальной — снизу от оси (рис. 6, б).

На виде линии невидимого контура не показывают, так как внутреннее устройство детали выявлено разрезом.

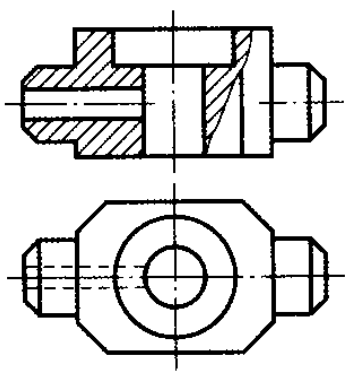


Рис. 5

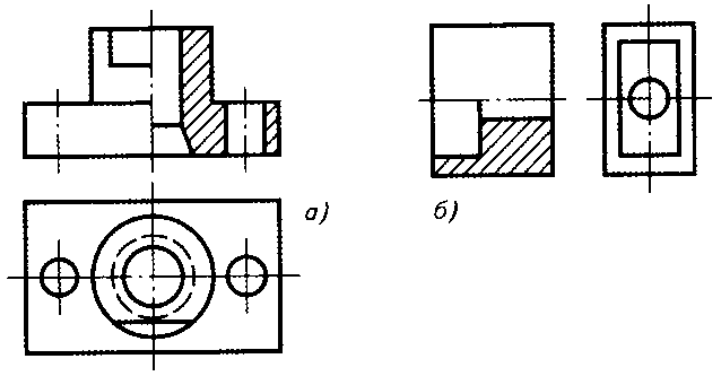


Рис. 6

Исключение составляют изображения, имеющие ось симметрии, совпадающую с ребром внешнего или внутреннего контура. В этом случае целесообразно соединять часть вида и часть разреза.

При этом если ребро на внешней поверхности, то соединяют большую часть вида и меньшую часть разреза (рис. 7). Если же с осью симметрии совпадает ребро внутренней поверхности, то соединяют меньшую часть вида с большей частью разреза (рис. 8).

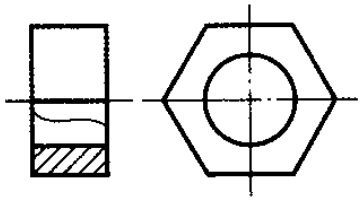


Рис. 7

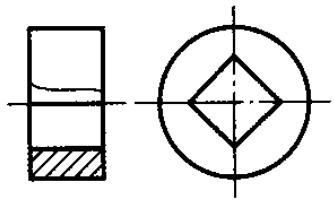


Рис. 8

При соединении половины вида и половины разреза размеры наносят следующим образом: размер элемента, вычерченного только до оси симметрии, ограничивают стрелкой с одной стороны, обрывая размерную линию за осью симметрии на расстоянии 2—5 мм (рис. 9). Размер указывают полный.

Размеры внутренних элементов детали предпочтительно наносить со стороны разреза, а внешних — со стороны вида (рис. 10).

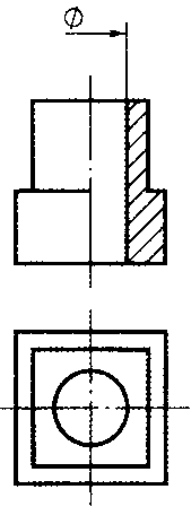


Рис. 9

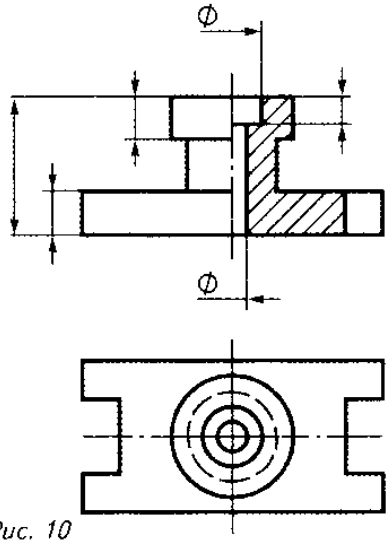
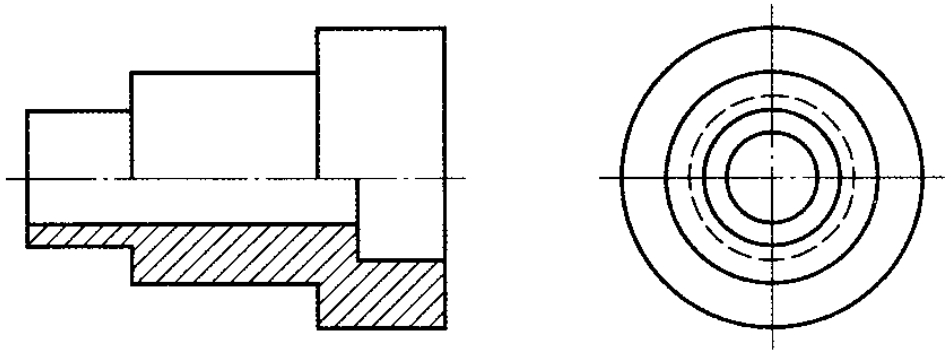


Рис. 10

Упражнение 21. Нанести размеры детали, замерив их на чертеже.



Упражнение 22. Вставить пропущенные слова.

1. Если вид и разрез детали — симметричные фигуры, то на чертеже применяют соединение _____ вида и _____ разреза.

2. Если вид и разрез не симметричны, используют соединение _____ вида и _____ соответствующего разреза.

3. Границей соединения половины вида и половины разреза служит _____ _____.

4. Часть вида и часть разреза разделяет _____ _____ .

5. При соединении вида и разреза на виде не наносят _____ _____ _____.

6. Если деталь имеет вертикальную ось симметрии, то при соединении половины вида и половины разреза разрез изображается _____ _____от оси.

7. Половину вида изображают _____ от горизонтальной оси симметрии, а половину разреза — _____ от оси.

8. Если симметричная деталь имеет ребро на внешней поверхности, совпадающее с осью симметрии, соединяют большую часть _____ и меньшую часть _____ .

9. Если внутри детали имеется ребро, совпадающее с осью симметрии, соединяют _____ часть вида и _____ часть разреза.

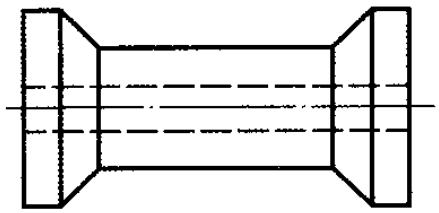
10. При соединении половины вида и половины разреза размеры внешних элементов детали предпочтительно наносить со стороны _____, а размеры внутренних — со стороны _____.

11. Размер элемента, показанный только до оси симметрии, ограничивают _____ с _____ стороны. Размерную линию выводят за ось на _____ мм.

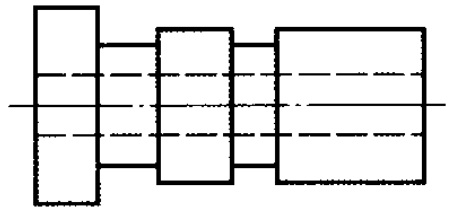
12. Главный вид соединяют с _____ разрезом, вид сверху — с _____ разрезом, а _____ _____— с профильным разрезом.

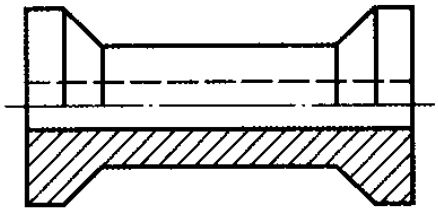
Упражнение 23. Указать номер правильно выполненного разреза деталей А и Б.

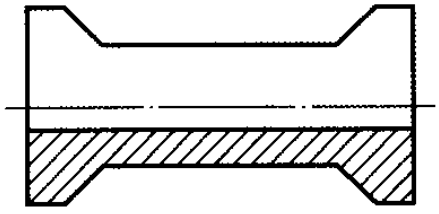
А

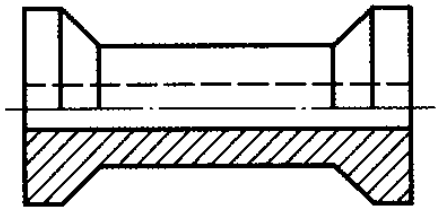


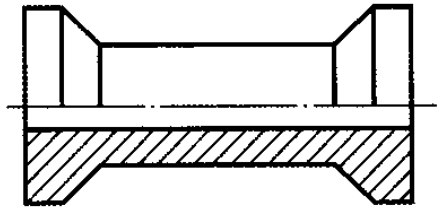
Б

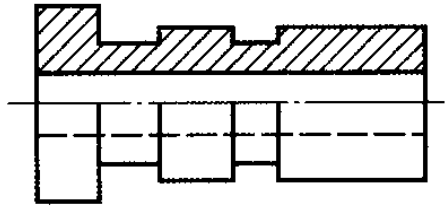


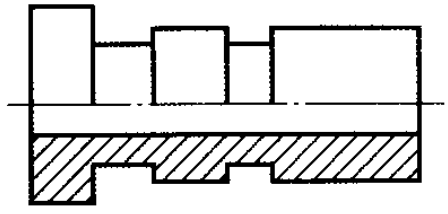
① 

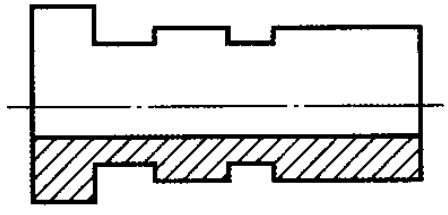
② 

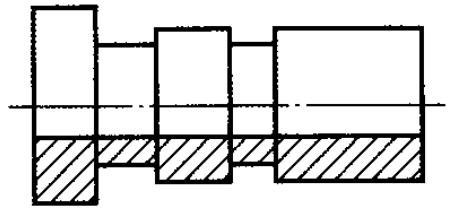
③ 

④ 

① 

② 

③ 

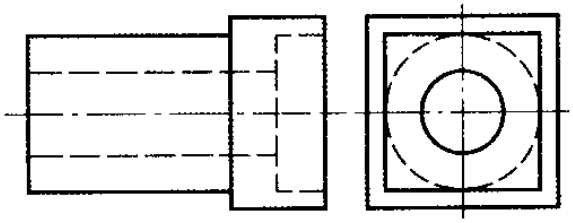
④ 

А —

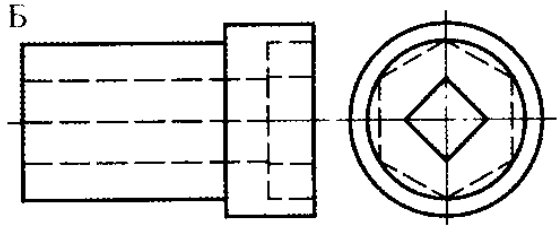
Б —

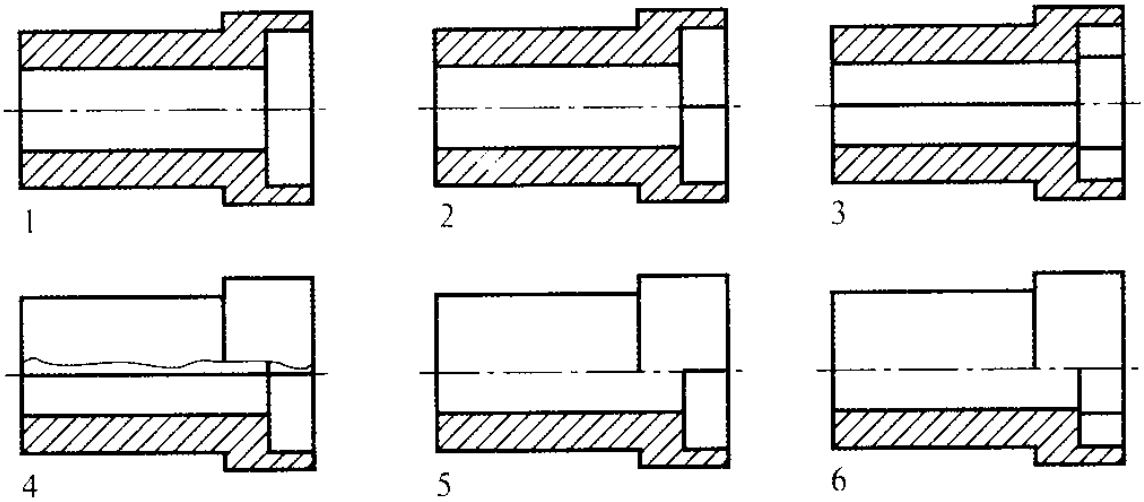
Упражнение 24. Найдите фронтальный и горизонтальный разрезы для деталей А и Б, В и Г. Впишите ответы в таблицу.

А



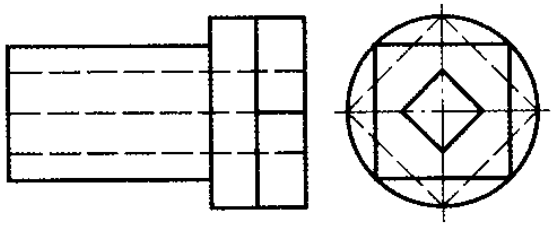
Б



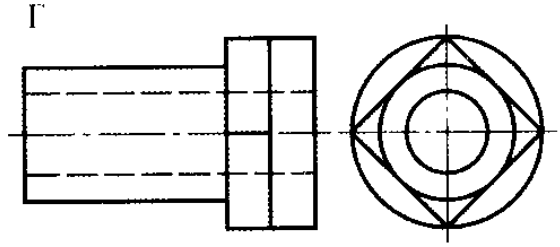


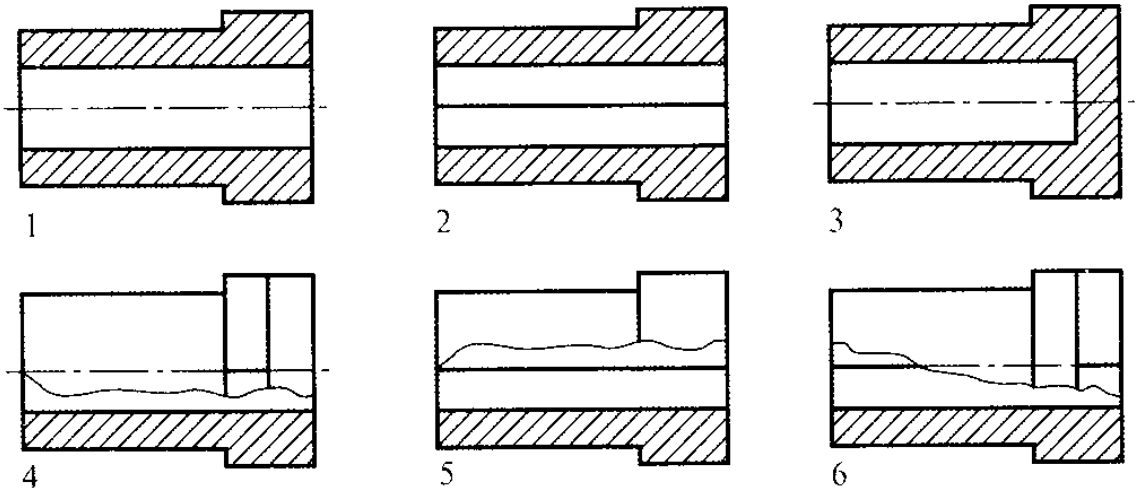
	А	Б	В	Г
Фронтальный				
Горизонтальный				

В

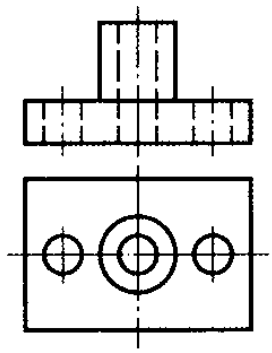
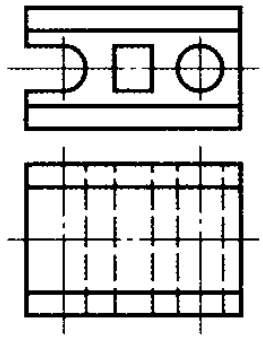
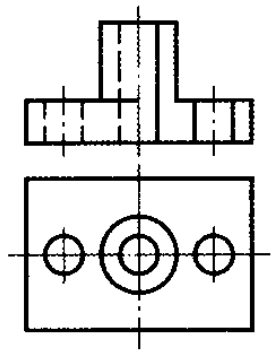
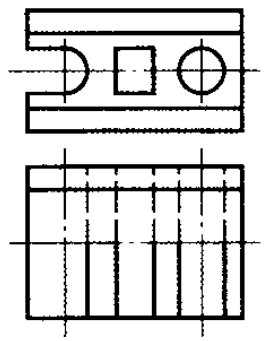
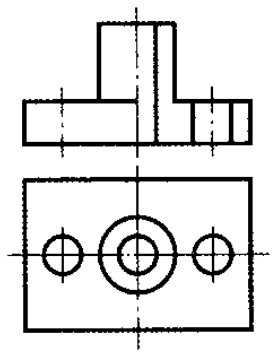
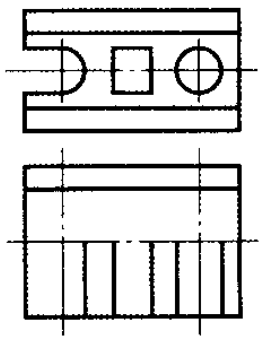
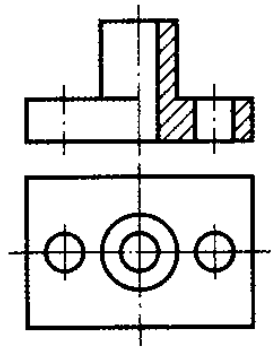
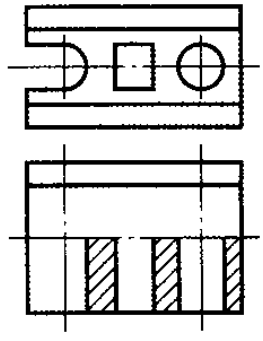


Г



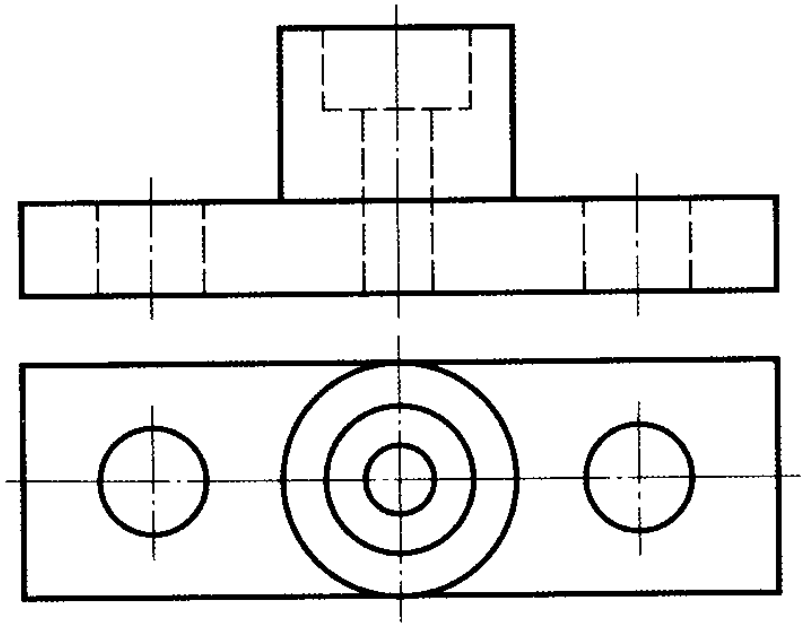


Алгоритм построения соединения половины вида и половины соответствующего разреза

Шаг алгоритма	Вертикальная ось симметрии	Горизонтальная ось симметрии
1. Анализ геометрической формы детали и определение ее симметричности. 2. Выявление элементов, подлежащих разрезу. 3. Определение направления и места секущей плоскости. 4. Мысленное представление фигур сечения.		
5. Удаление линий видимого контура, относящихся к мысленно удаляемой части детали, и преобразование линий невидимого контура в видимый справа от вертикальной и снизу от горизонтальной оси симметрии детали.		
6. Удаление линий невидимого контура слева от вертикальной и сверху от горизонтальной оси симметрии детали.		
7. Штриховка фигур сечения, проверка, обводка.		

Упражнение 25. а) На чертеже детали выполнить целесообразный разрез.
б) Письменно ответить на вопрос.

① *а)*

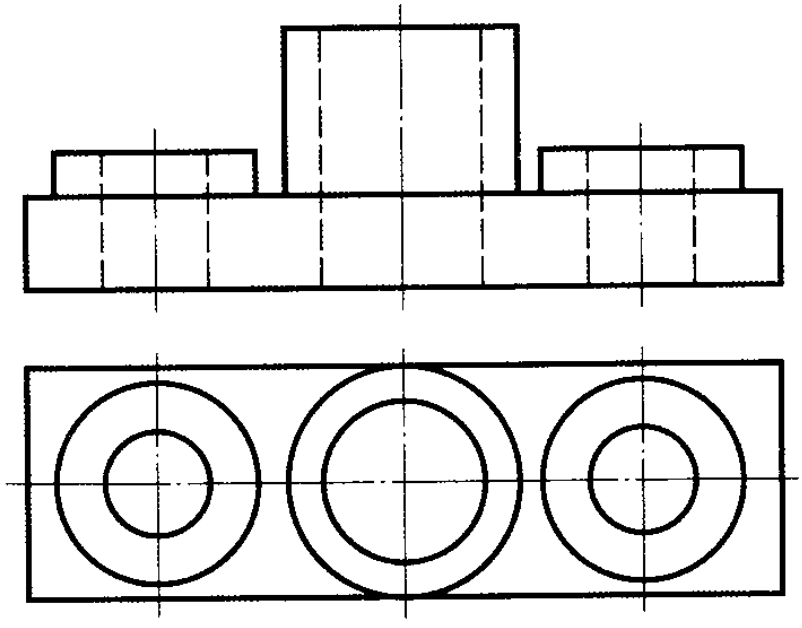


б) Что называется разрезом? _____

_____

_____

② *а)*

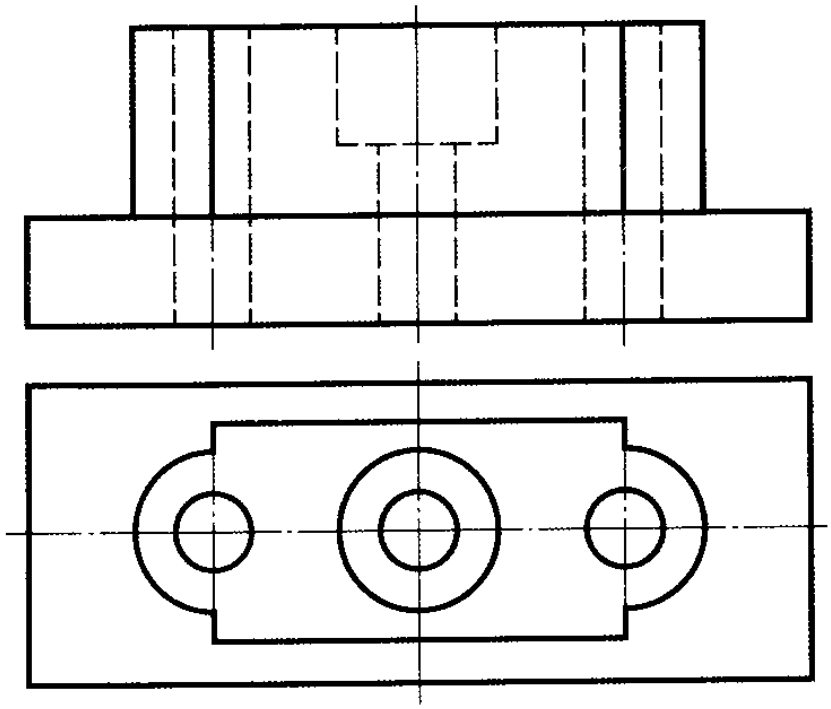


б) Чем отличается разрез от сечения? _____

_____

_____

③
а)

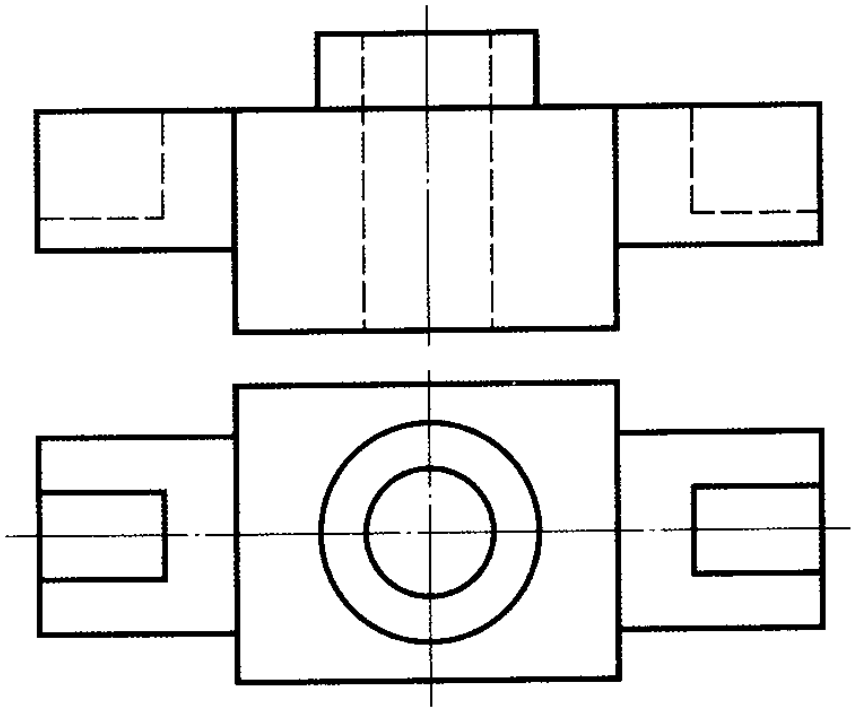


б) Что общего у разреза и сечения? _____

_____

_____

④
а)



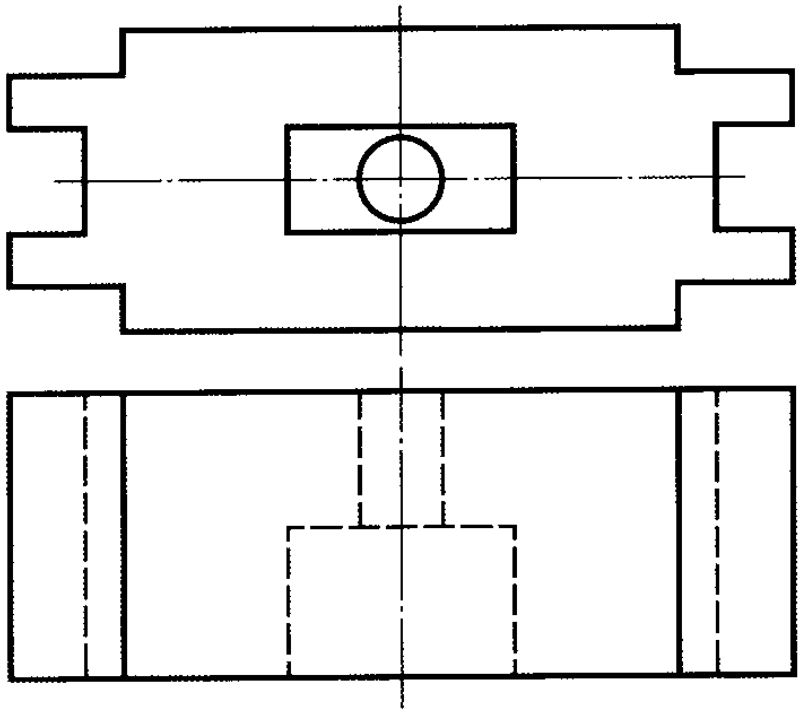
б) Что обозначает штриховка в разрезе? _____

_____

_____

5

а)



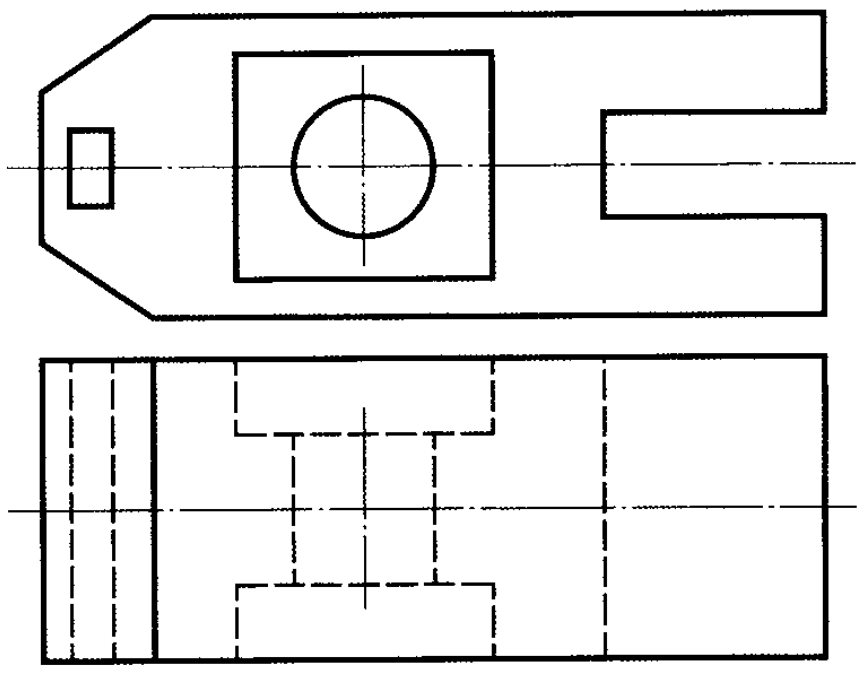
б) Какой линией разделяют половину вида и половину разреза?

_____

_____

6

а)



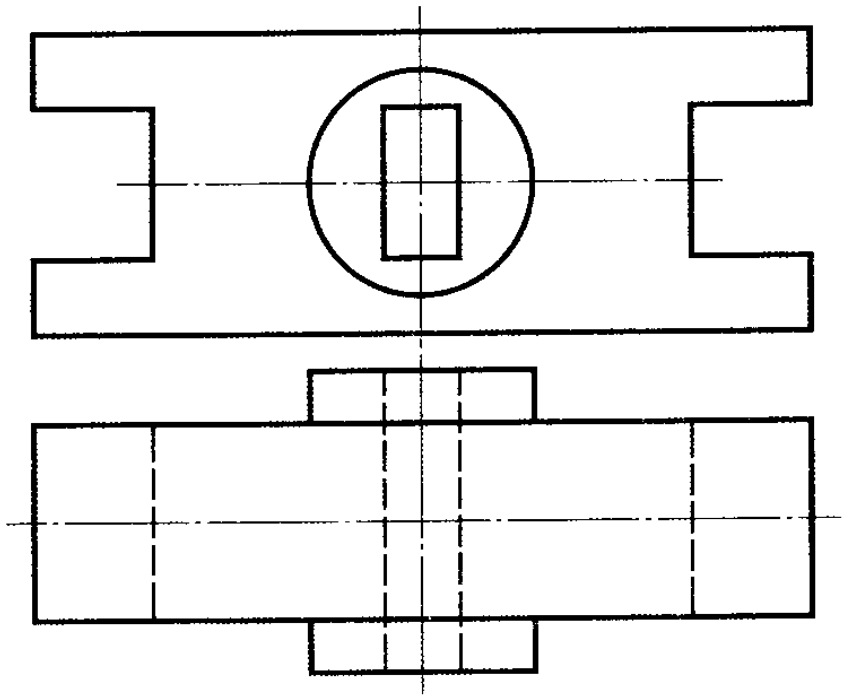
б) В каких случаях разрезы обозначаются? _____

_____

_____

7

а)



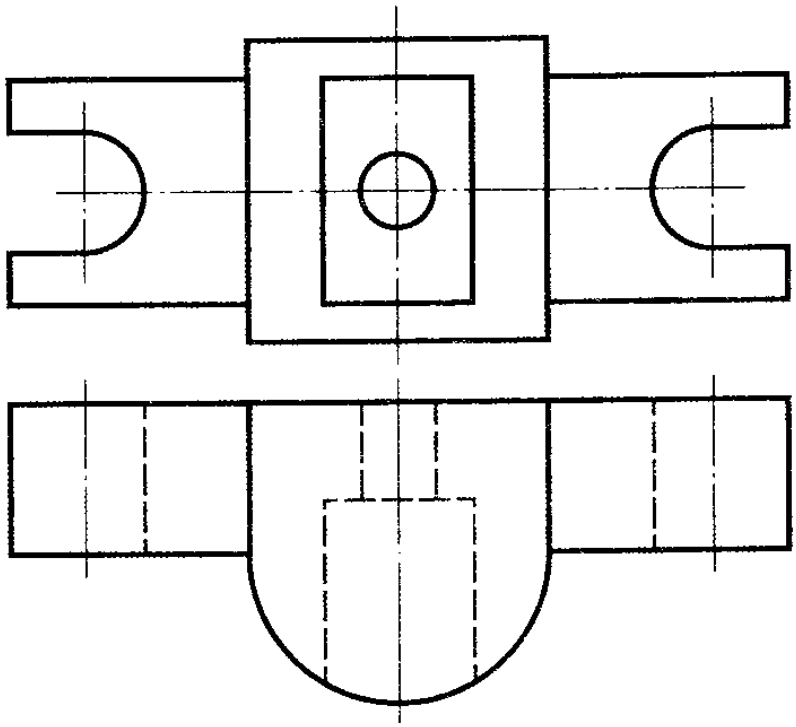
б) Дать название примененного разреза _____

_____

_____

8

а)



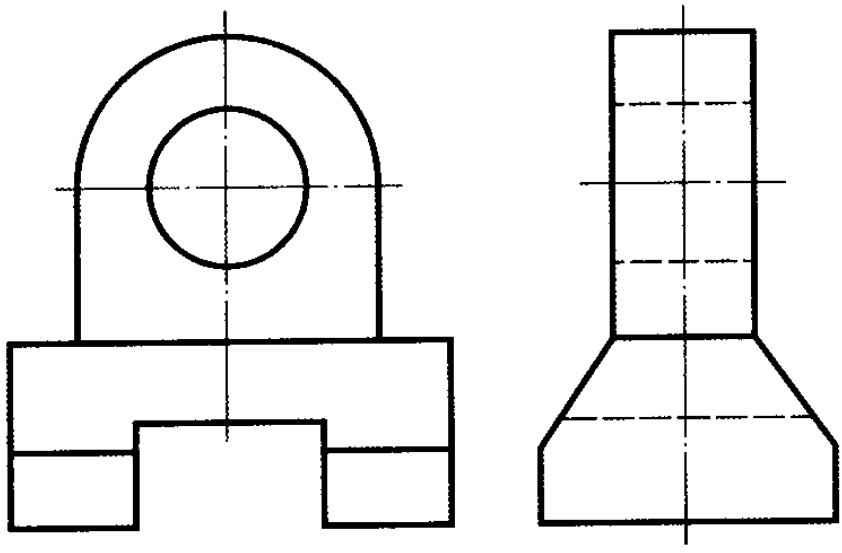
б) Какой линией разделяют часть вида и часть соответствующего разреза?

_____

_____

9

а)



б) В каких случаях применяют соединение части вида с частью разреза?

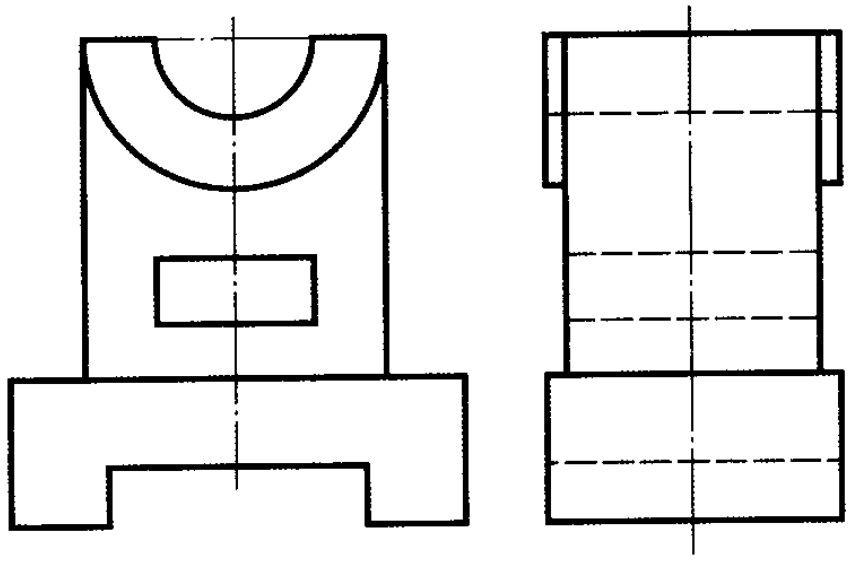
_____

_____

_____

10

а)



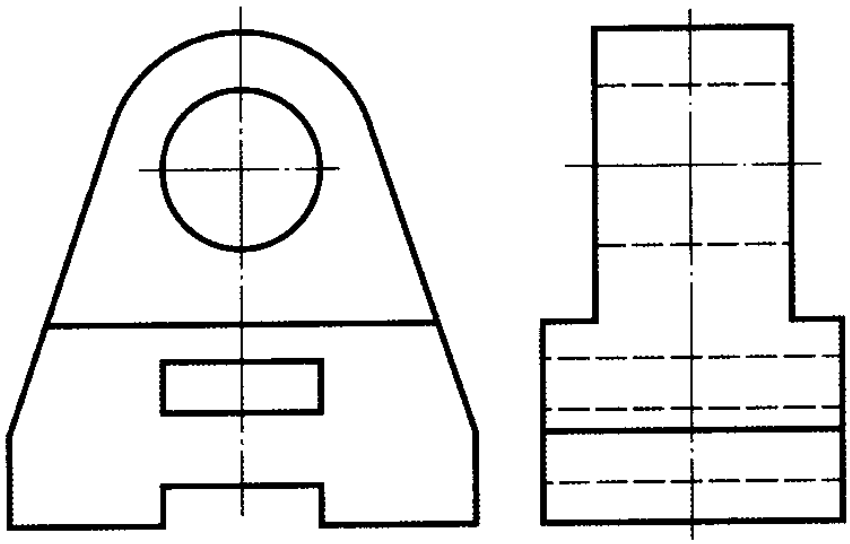
б) Как называются разрезы в зависимости от расположения секущей плоскости? _____

_____

_____

11

а)



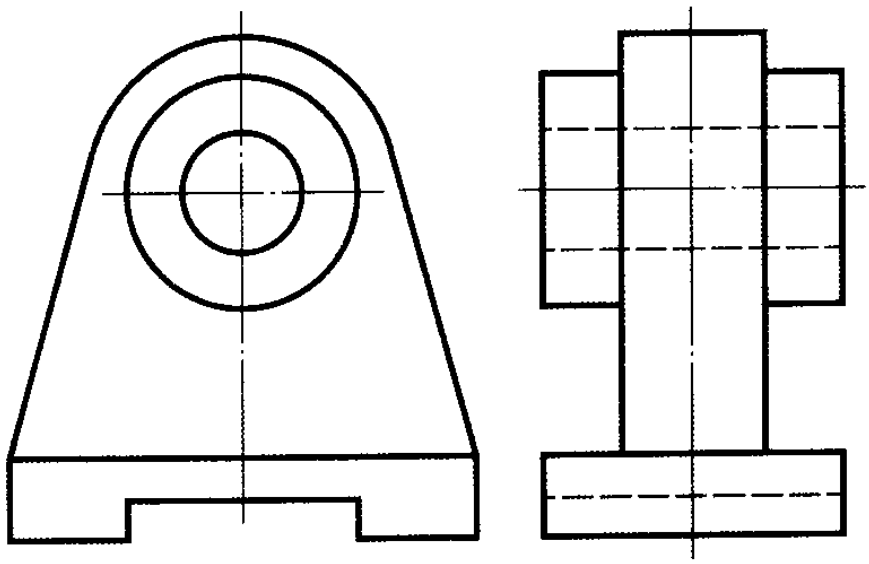
б) Как обозначаются разрезы? _____

_____

_____

12

а)



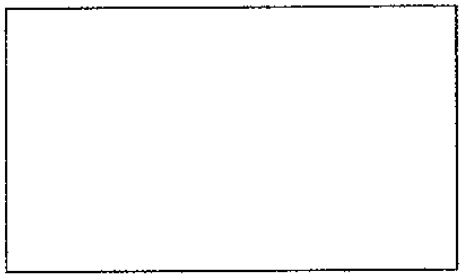
б) Дать название выполненного разреза _____

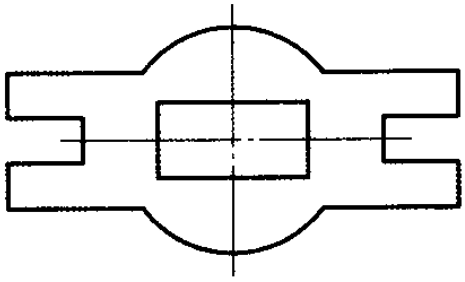
_____

_____

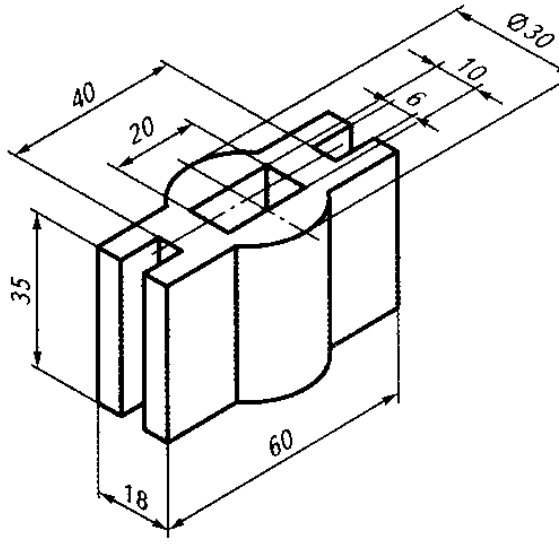
Упражнение 26. По наглядному изображению определить целесообразный разрез и выполнить его. Нанести размеры на чертеже детали.

①

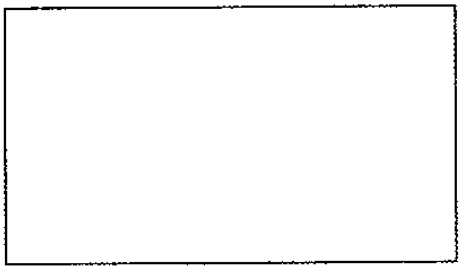


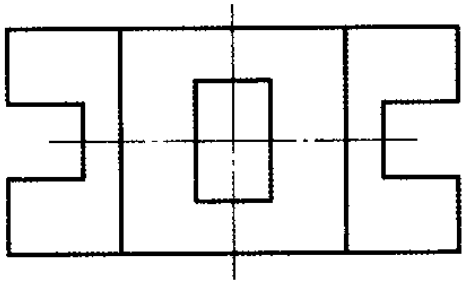


Отверстие 20 x 10 сквозное

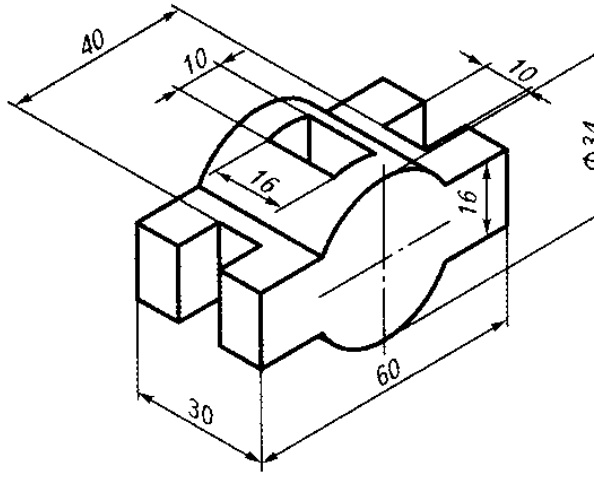


②

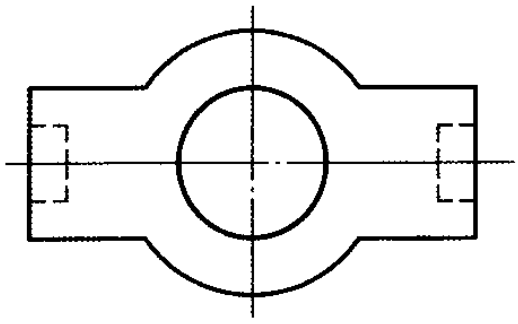


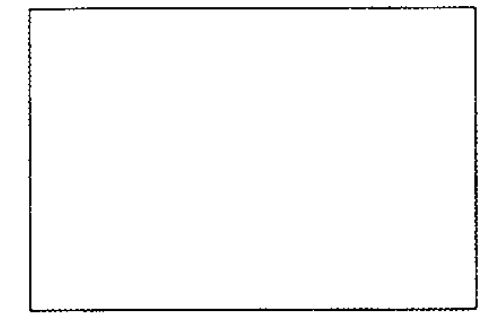


Отверстие 10 x 16 сквозн

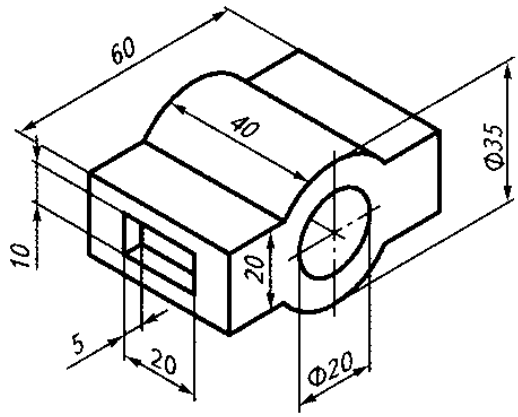


③

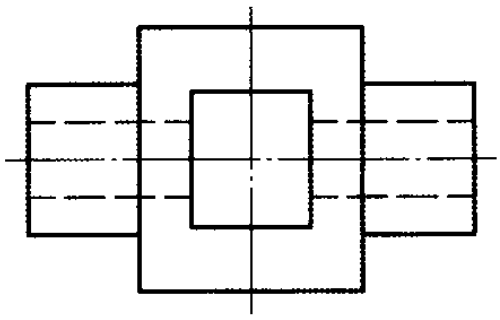


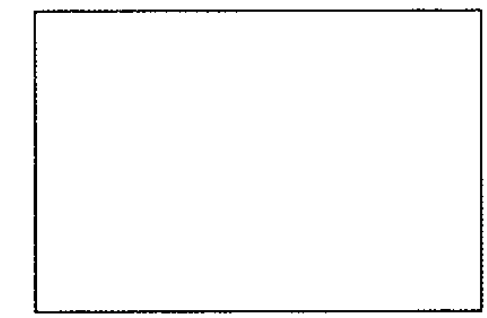


Отверстие Ф20 сквозное

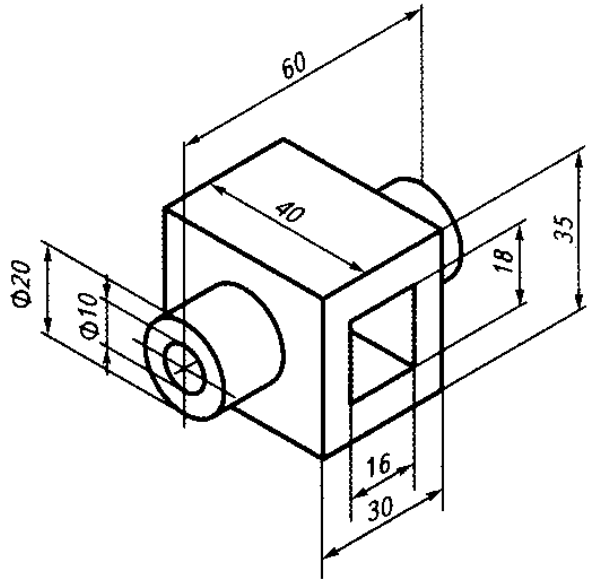


④



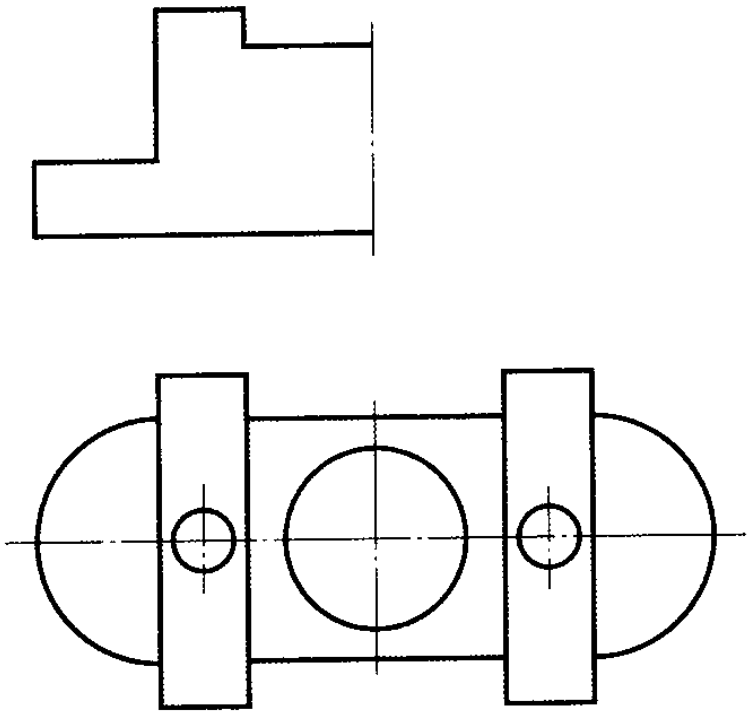


Все отверстия сквозные

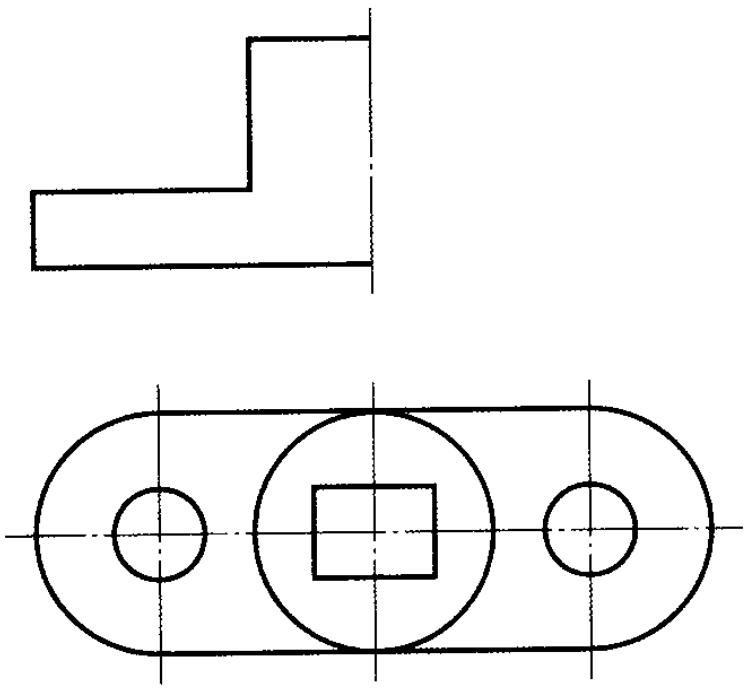


Упражнение 27. Дополнить главный вид детали недостающими линиями. Построить целесообразный разрез.

① *Все отверстия сквозные цилиндрические*

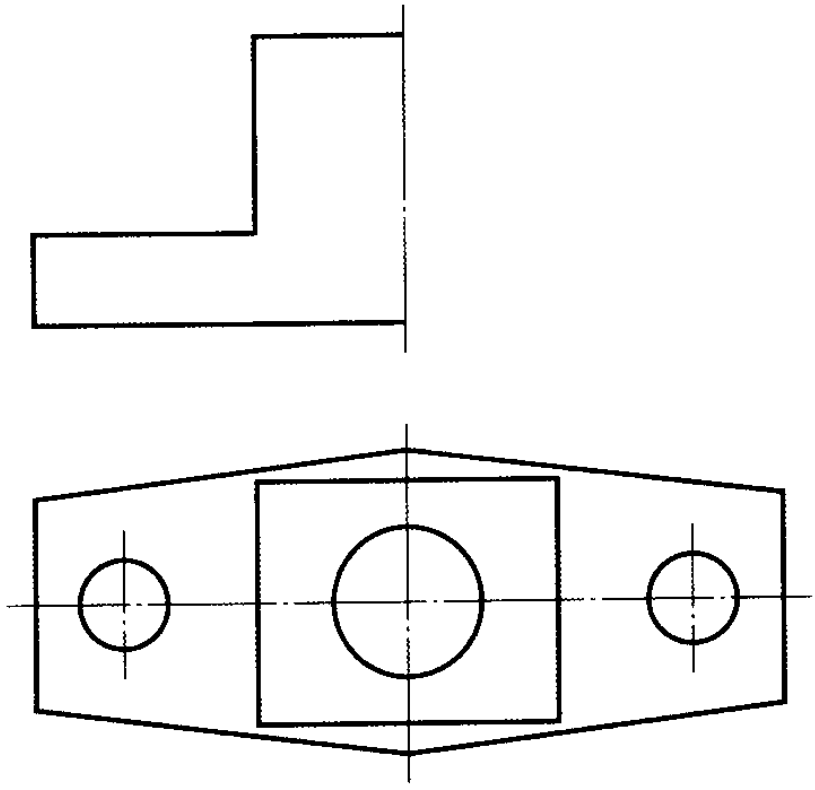


② *Призматическое и цилиндрические отверстия сквозные*



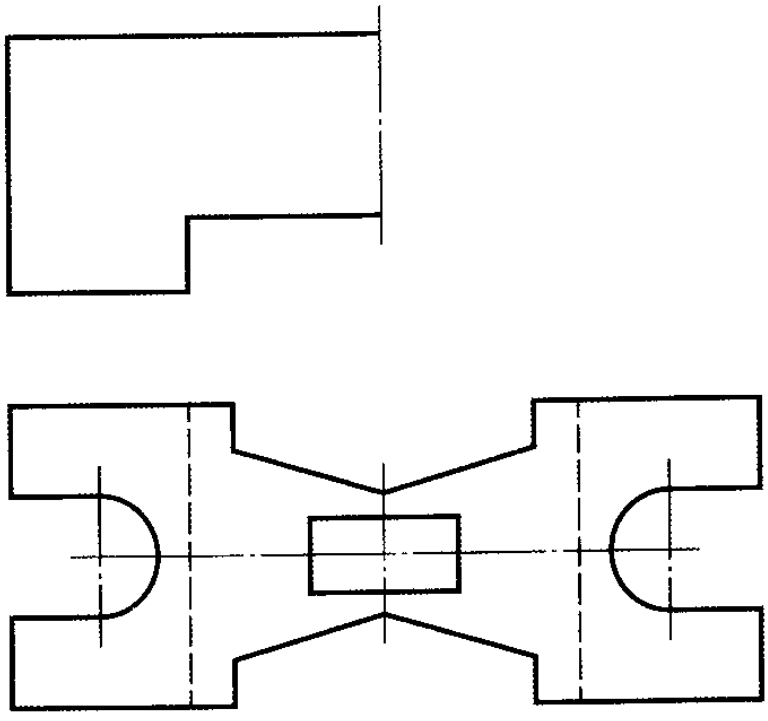
③

Все отверстия сквозные цилиндрические



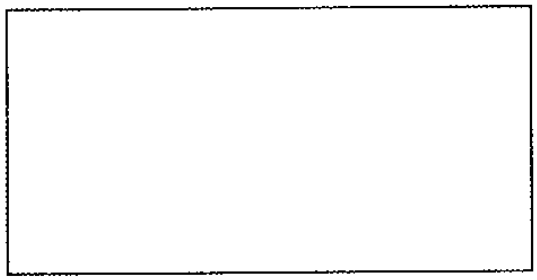
④

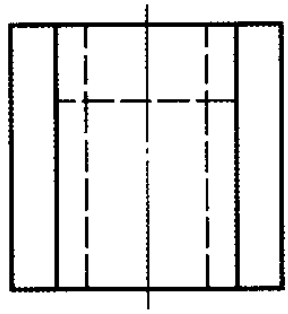
Призматическое отверстие сквозное

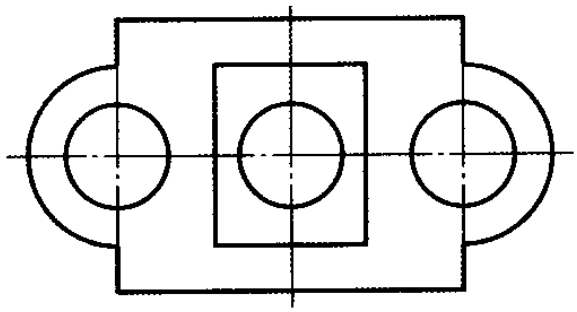


Упражнение 28. По двум видам детали построить третий, выполнить рациональные разрезы. Нанести выносные и размерные линии.

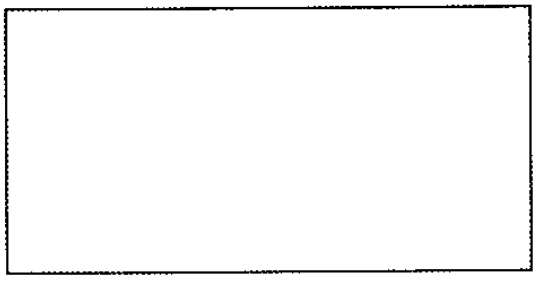
①

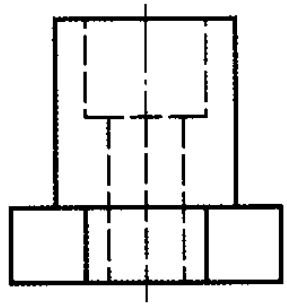


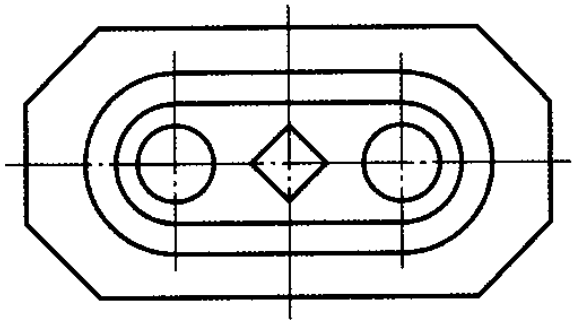




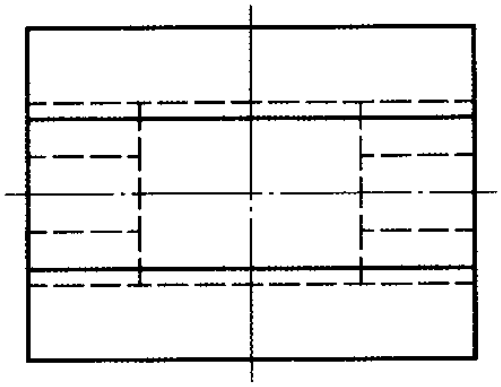
②

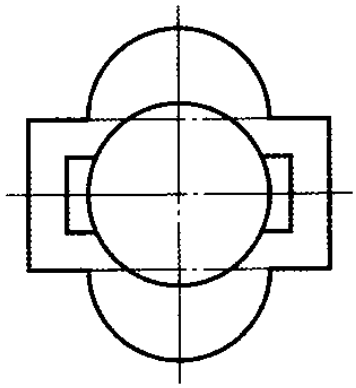




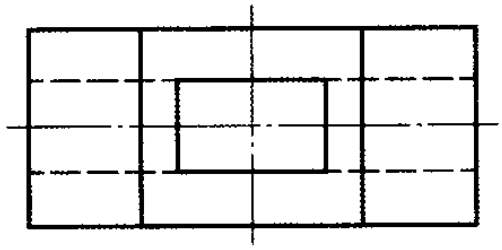


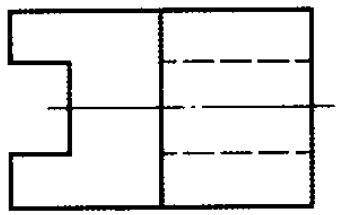
③



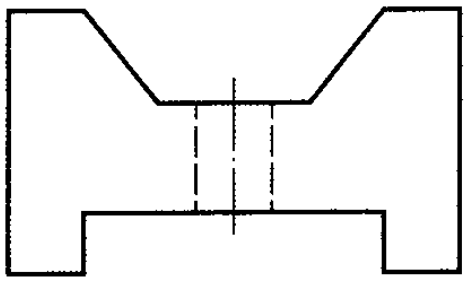


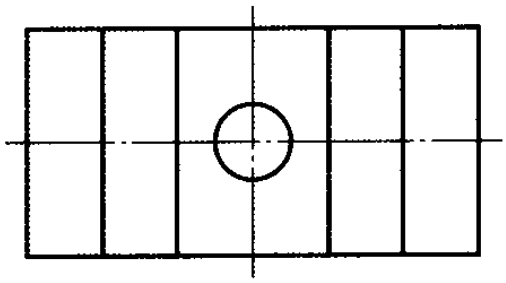
④



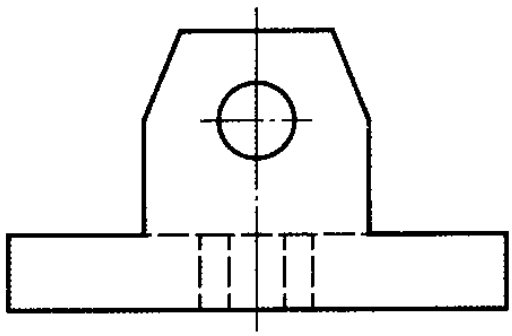


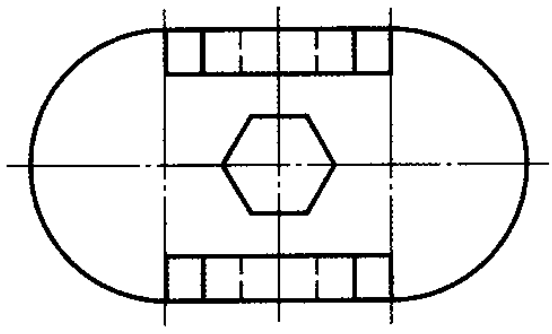
⑤



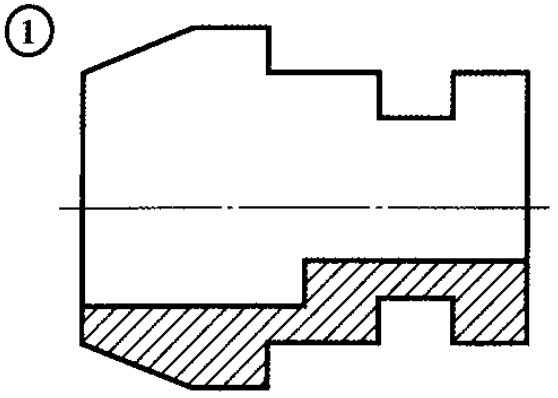


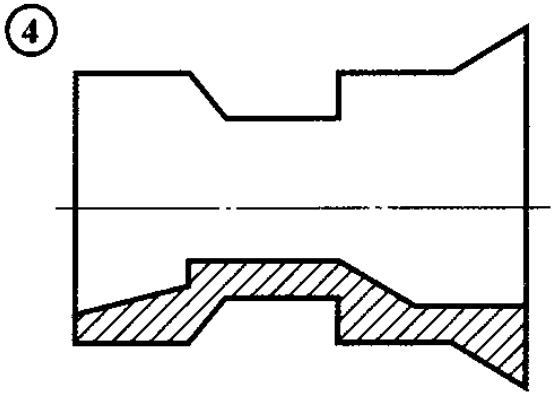
⑥

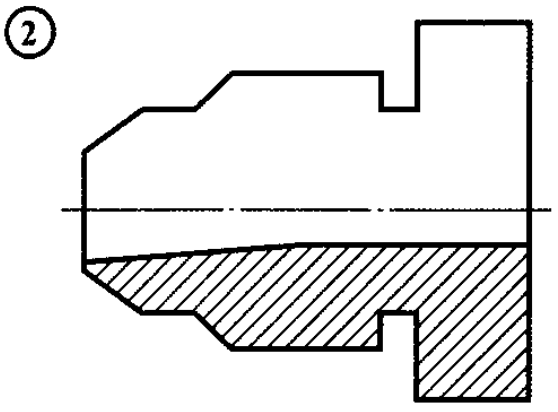


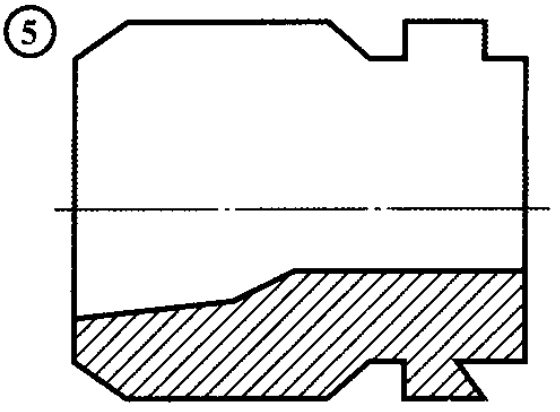


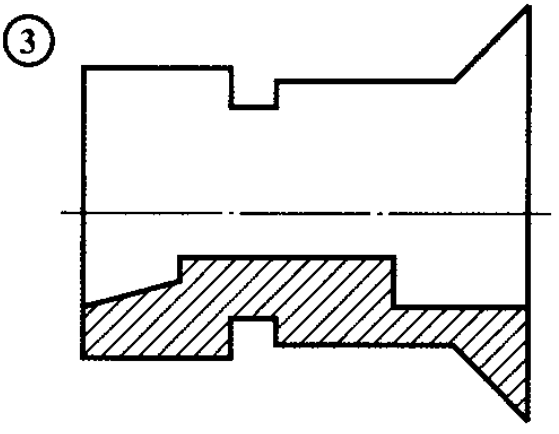
Упражнение 29. Дополнить чертеж точеной детали недостающими линиями.

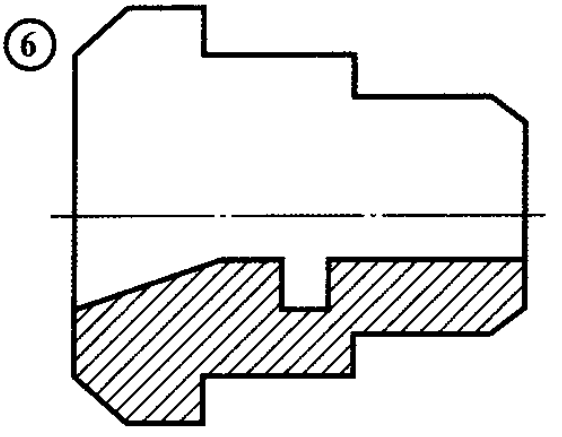












Упражнение 30. Письменно ответить на вопросы.

1. В каких случаях допускается соединять половину вида и половину разреза? _____

2. В каких случаях на чертежах соединяют часть вида с частью соответствующего разреза? _____

3. Какими линиями разграничивают соединение части вида с частью разреза, половины вида с половиной разреза? _____

4. Как наносят размеры элементов детали, изображенных только до оси симметрии? _____

5. В каком случае при симметричных изображениях вида и разреза нельзя соединять их половины? _____

6. С какой стороны от вертикальной оси симметрии изображается половина вида, а с какой — половина разреза? _____

7. С какой стороны от горизонтальной оси симметрии изображается половина разреза? _____

МЕСТНЫЙ РАЗРЕЗ. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ РАЗРЕЗОВ

Для выяснения формы предмета или его элемента лишь в отдельном ограниченном месте применяют местный разрез. Его отделяют от нерассеченной части детали сплошной тонкой волнистой линией, которая не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения (рис. 11).

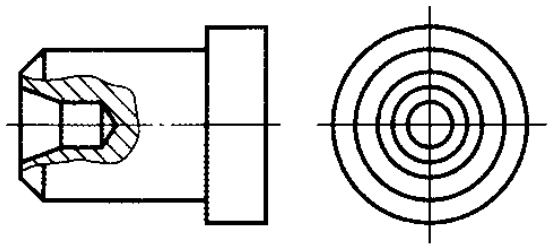


Рис. 11

Если секущая плоскость проходит вдоль тонкой стенки (ребра жесткости), то на чертеже ее показывают рассеченной, но не заштрихованной (рис. 12).

Не заштриховывают также спицы колес, если секущая плоскость проходит не поперек, а вдоль них (рис.13).

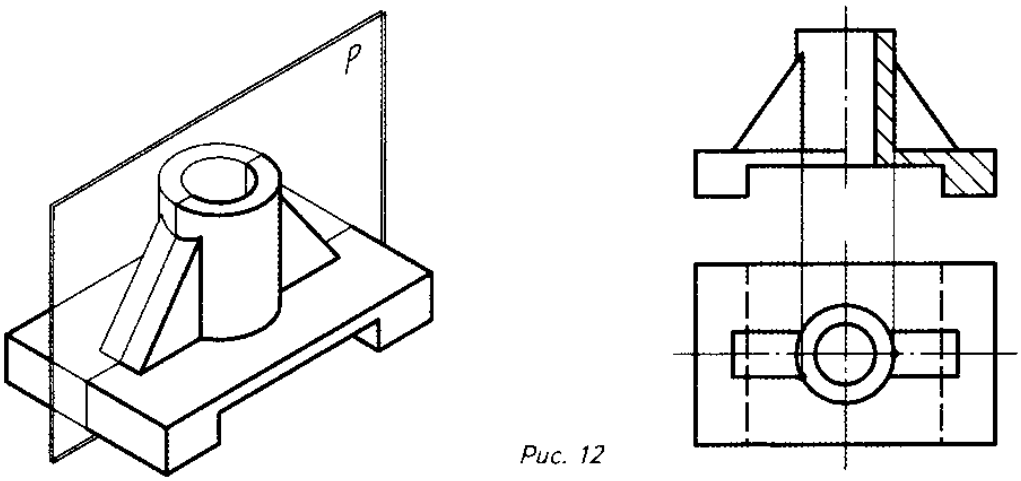


Рис. 12

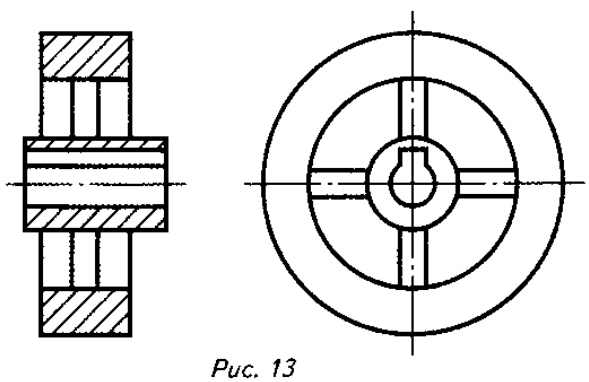


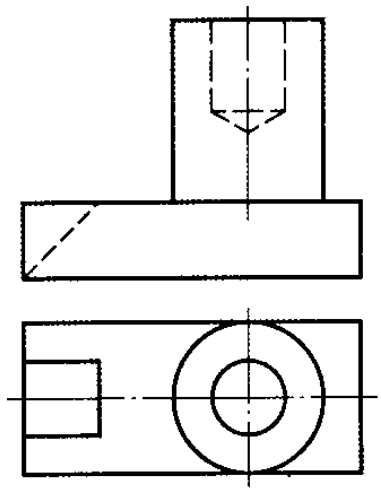
Рис. 13

Алгоритм построения местного разреза

1. Анализ геометрической формы и определение симметричности детали.

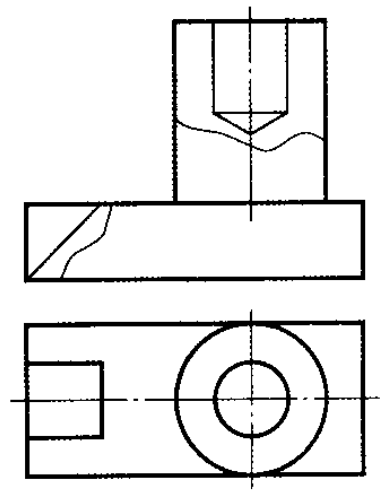
2. Выявление элементов, подлежащих разрезу.

3. Определение направления и места секущей плоскости.

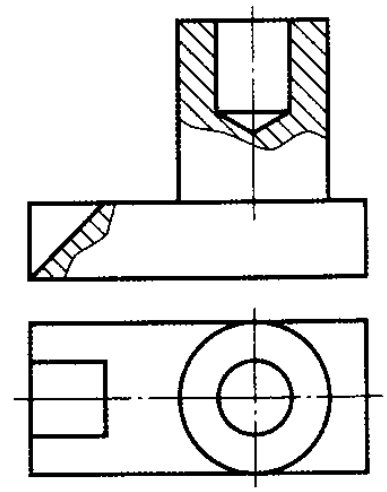


4. Ограничение места разреза тонкой волнистой линией.

5. Удаление линий видимого контура, относящихся к мысленно удаляемой части, и преобразование линий невидимого контура в видимые.

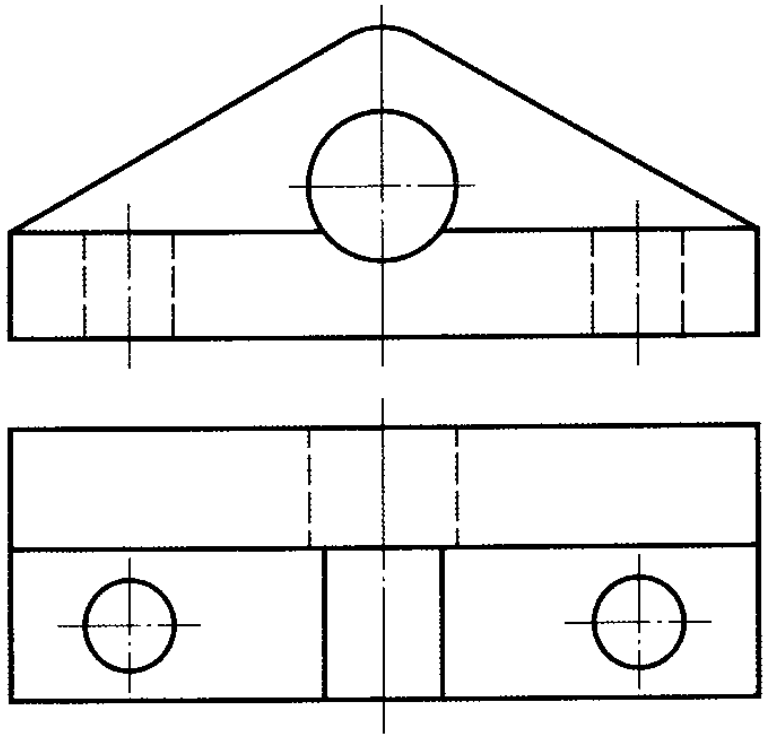


6. Штриховка фигур сечения, проверка, обводка.

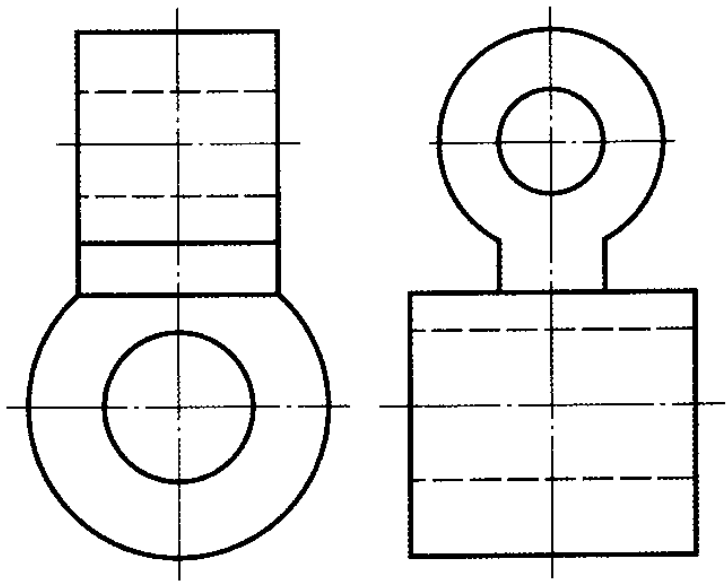


Упражнение 31. На чертеже детали выполнить целесообразный разрез.

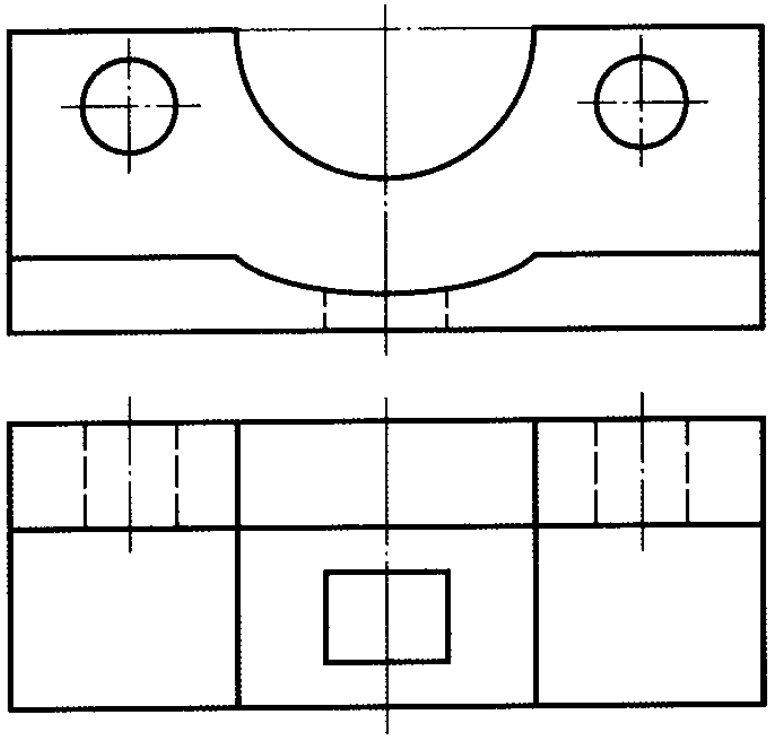
①



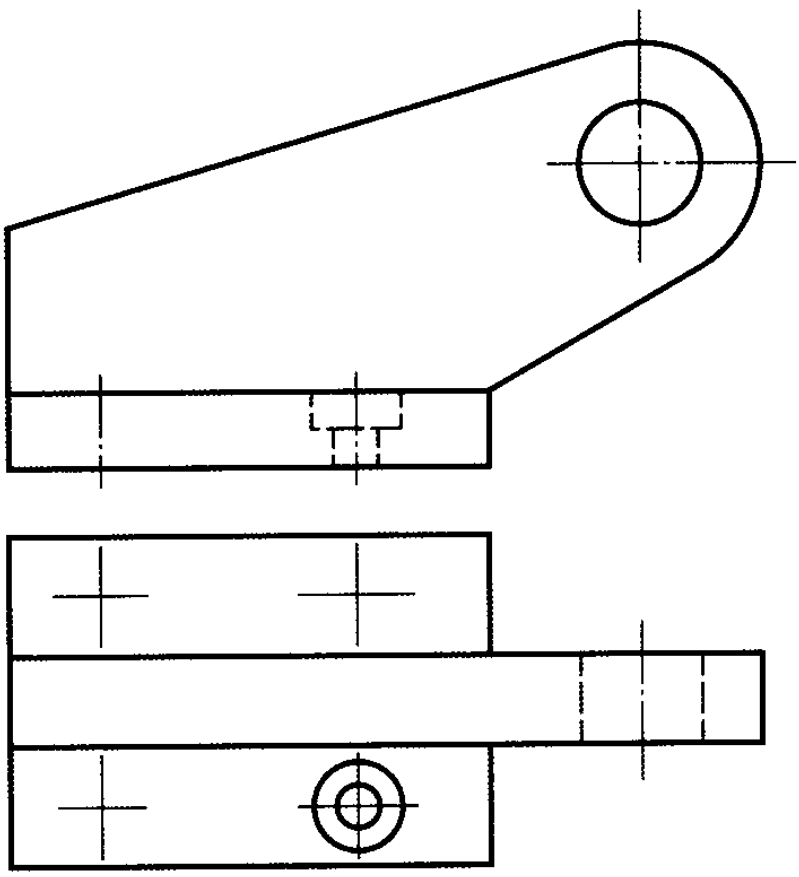
②



③

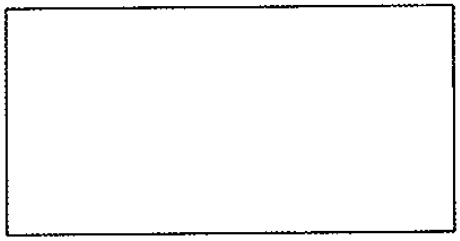


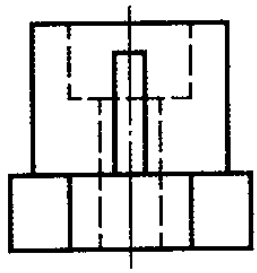
④

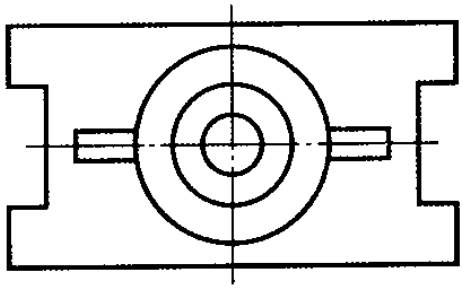


Упражнение 32. По двум видам детали построить третий. Выполнить целесообразный разрез. Нанести размерные линии.

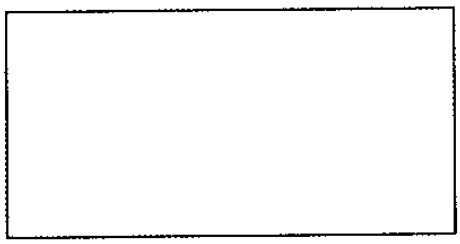
①

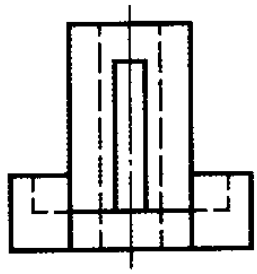


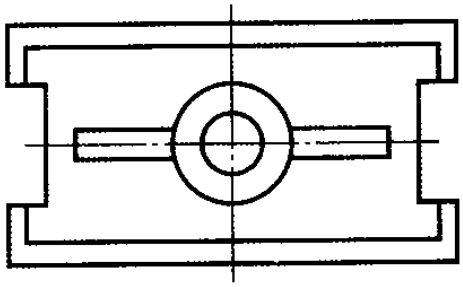




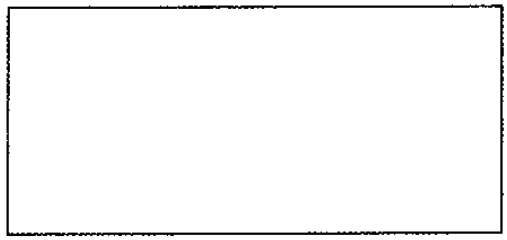
②

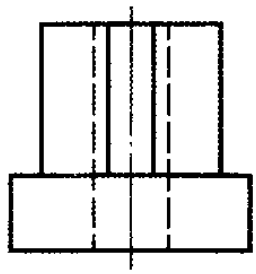


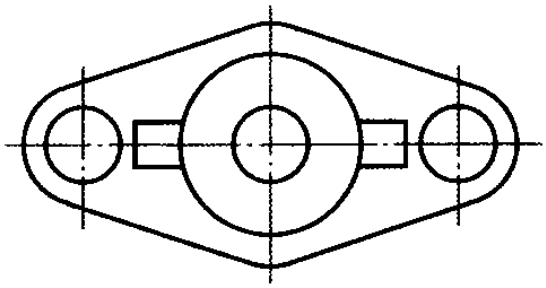




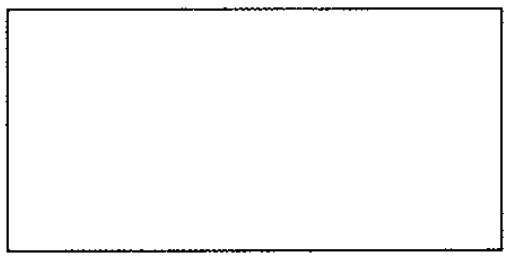
③

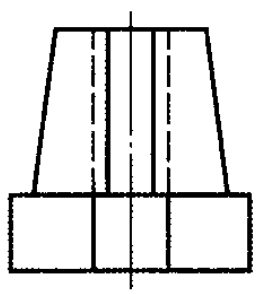


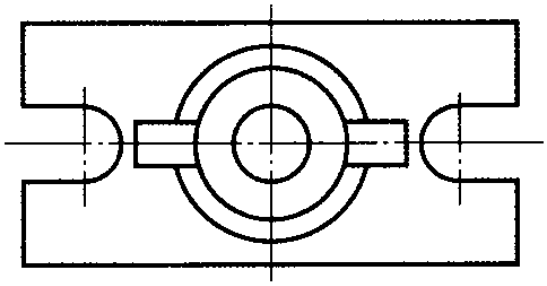




④







Упражнение 33. По описанию построить чертеж детали, выполнить целесообразный разрез и нанести размеры.

① "Опора" состоит из плиты, имеющей форму прямоугольного параллелепипеда длиной 80 мм, шириной 50 мм и высотой 10 мм. Посередине меньших граней параллелепипеда выполнены прямоугольные пазы шириной 20 мм, длиной 15 мм и высотой 10 мм. В центре верхней грани параллелепипеда стоит цилиндр диаметром 34 мм и высотой 30 мм. В центре опоры по оси просверлено сквозное вертикальное цилиндрическое отверстие диаметром 20 мм и глубиной 40 мм.

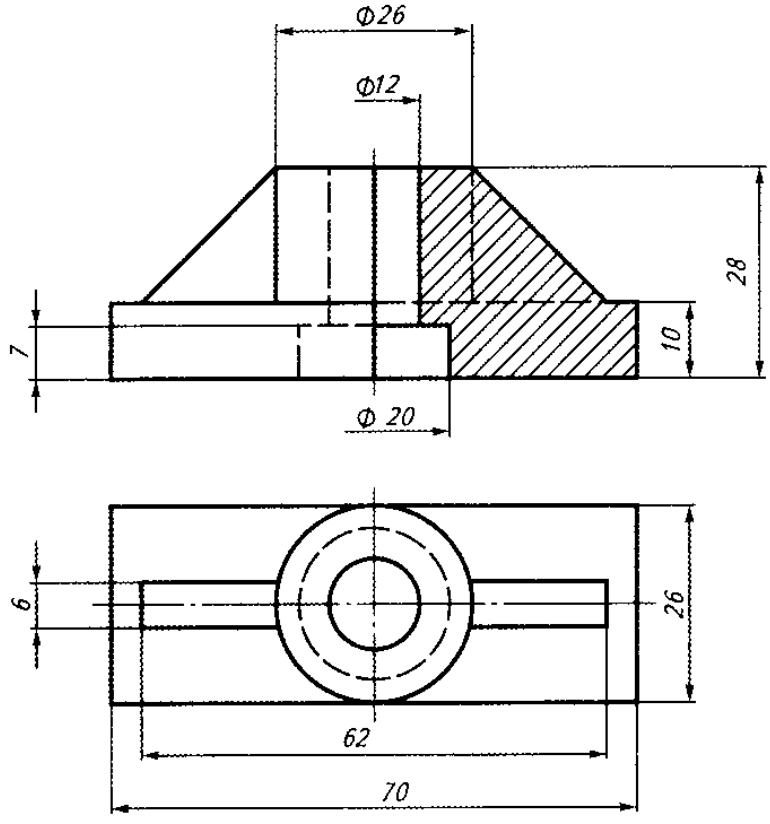
② "Плита" имеет форму прямоугольного параллелепипеда длиной 100 мм, шириной 50 мм и высотой 20 мм. В середине верхней грани расположен второй прямоугольный параллелепипед. Его длина — 60 мм, ширина — 50 мм и высота — 30 мм. В центре детали просверлено сквозное вертикальное цилиндрическое отверстие диаметром 20 мм.

③ "Опора" состоит из прямой четырехугольной призмы и цилиндра, поставленного в центре верхней грани призмы. Размеры призмы: длина — 75 мм, ширина — 40 мм, высота — 10 мм. Размеры цилиндра: диаметр — 30 мм, высота — 40 мм. Призма имеет прямоугольные пазы, выполненные посередине ее меньших граней. Ширина пазов — 20 мм, длина — 10 мм и глубина — 10 мм. Вдоль оси цилиндра проходит глухое призматическое отверстие, в основании которого квадрат со стороной 15 мм. Глубина отверстия — 20 мм.

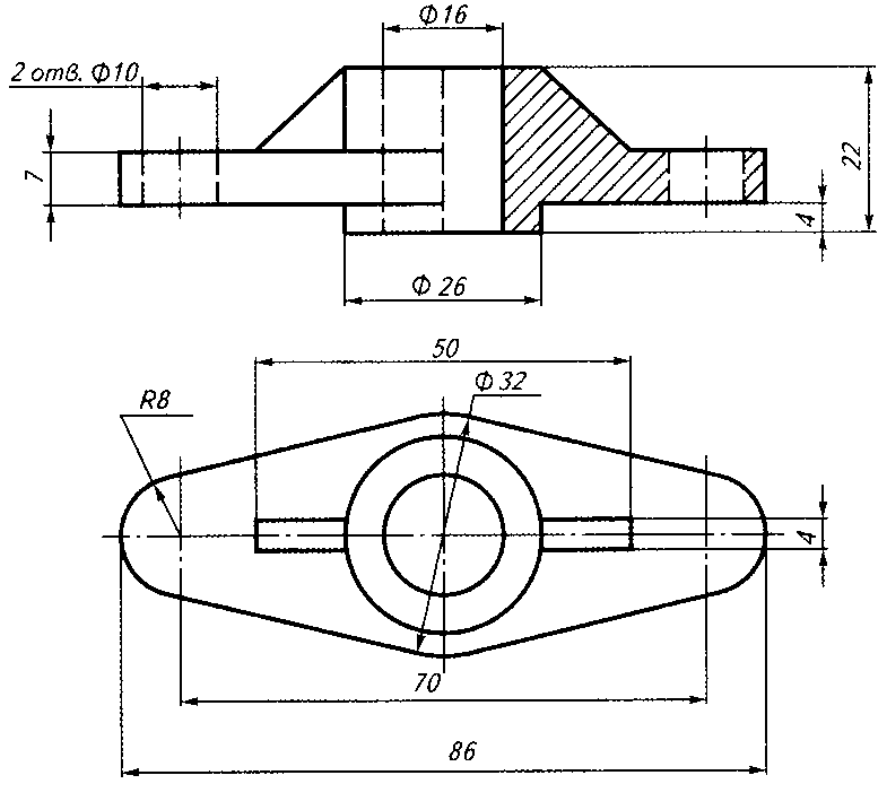
④ Деталь "Стакан" имеет форму цилиндра. Его диаметр — 80 мм, высота — 96 мм. В центре нижнего основания цилиндра вдоль оси сделано глухое отверстие в форме правильной четырехугольной призмы со стороной основания 30 мм и глубиной 40 мм. Вершины основания призмы расположены на центровых линиях цилиндра. В центре верхнего основания цилиндра вдоль его оси просверлено глухое цилиндрическое отверстие диаметром 20 мм и глубиной 26 мм.

Упражнение 34. Исправить ошибки в чертежах деталей (работать цветными карандашами).

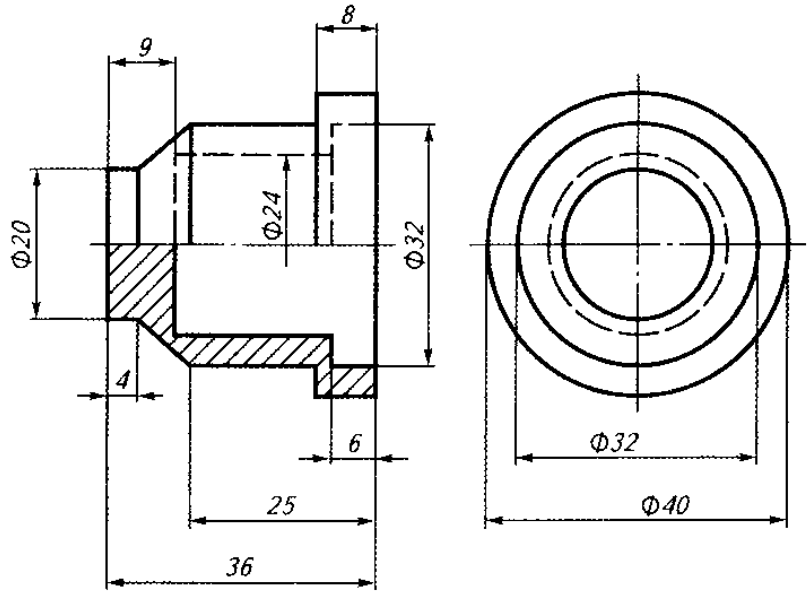
①



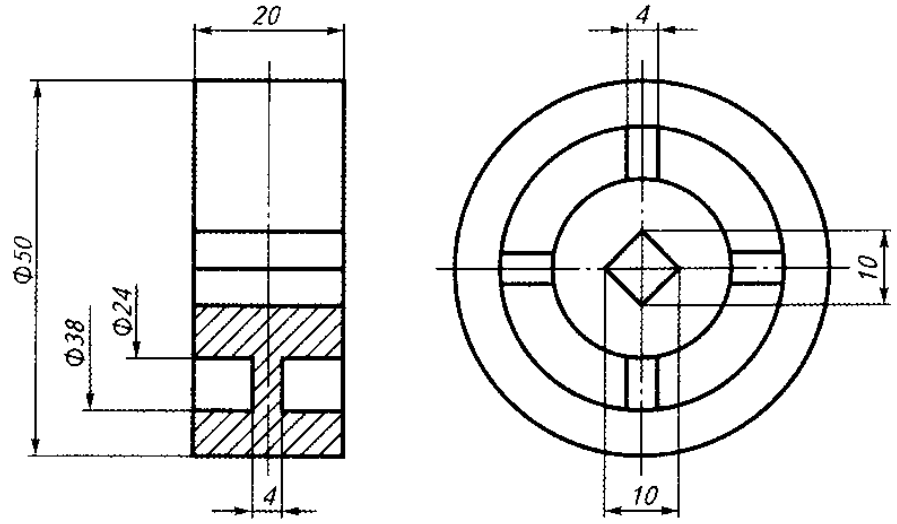
②



③



④



Упражнение 35. Письменно ответить на вопросы.

1. В каких случаях применяют местный разрез?

2. Какой линией ограничивается изображение местного разреза на виде детали?

3. Нужно ли обозначать местный разрез?

4. Может ли линия, ограничивающая местный разрез, совпадать с другими линиями чертежа?

5. В чем заключается особенность изображения на чертеже тонких стенок, спиц, попавших в продольный разрез детали?

6. Штрихуют ли изображение спицы, рассеченной поперек?

7. Что обозначает на разрезах штриховка, выполненная под углом 45°?

РАЗРЕЗЫ В АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ

Для построения разреза (выреза) в аксонометрических проекциях используют несколько секущих плоскостей, параллельных плоскостям проекций.

Если деталь имеет две плоскости симметрии, то секущие плоскости совпадают с плоскостями симметрии (рис. 14, 15).

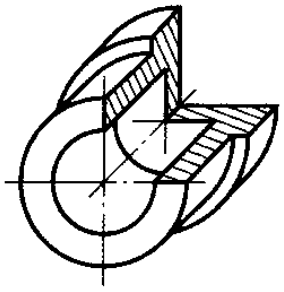


Рис. 14

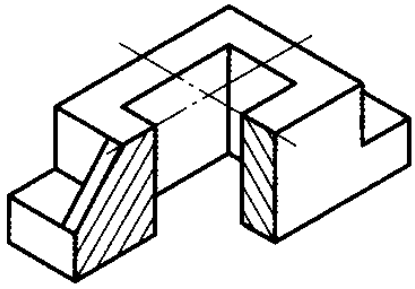


Рис. 15

Если деталь имеет одну плоскость симметрии, то одна секущая плоскость совпадает с ней, а другая направляется вдоль оси симметрии одного из элементов детали (рис. 16).

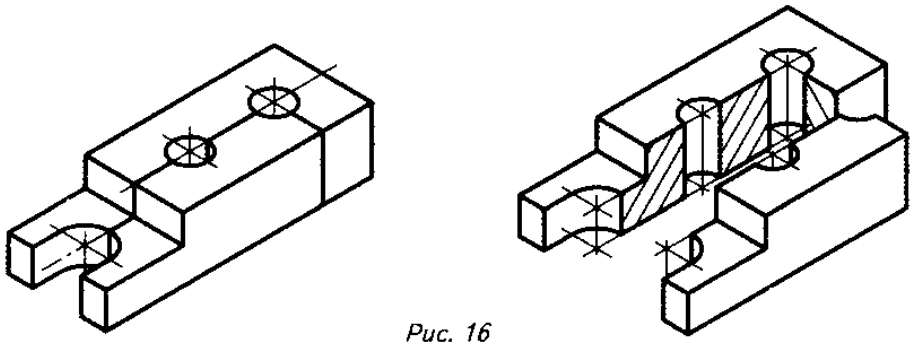
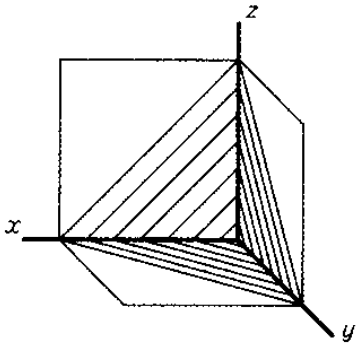


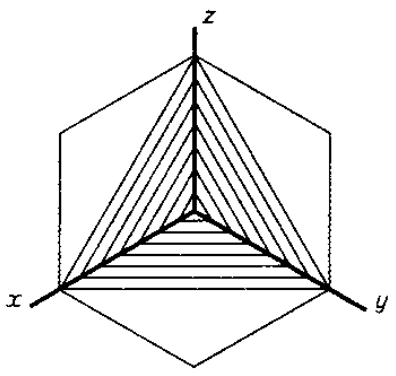
Рис. 16

В аксонометрических проекциях спицы колес, ребра жесткости и подобные элементы, попавшие в разрез, штрихуют (рис. 15).

Линии штриховки сечений наносят параллельно диагоналям проекций квадратов, построенных на осях координат (рис. 17).



Для фронтальной диметрической проекции



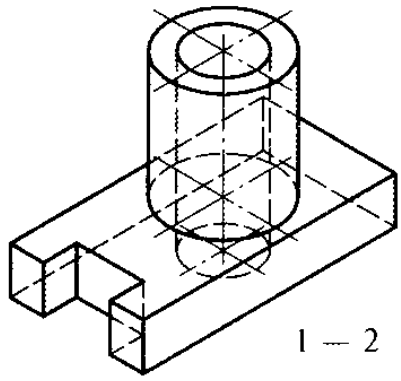
Для изометрической проекции

Рис. 17

Алгоритм построения выреза в аксонометрической проекции

1. Анализ геометрической формы детали, определение ее симметричности.

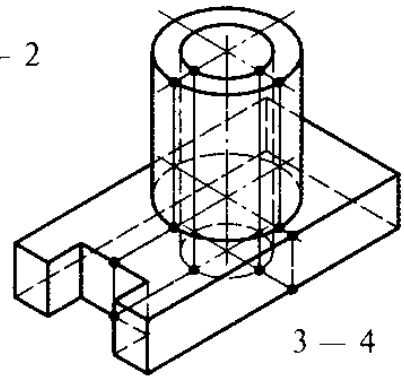
2. Выбор места для введения секущих плоскостей.



1 — 2

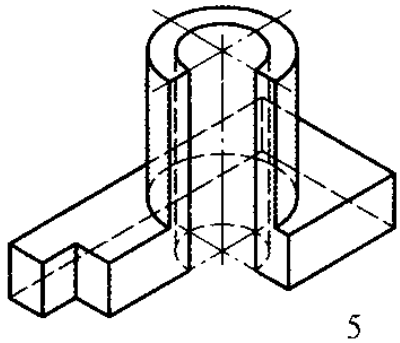
3. Мысленное определение фигур сечения.

4. Построение фигур сечения.



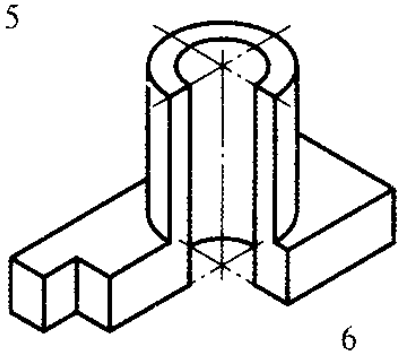
3 — 4

5. Снятие линий видимого контура мысленно удаляемой части.



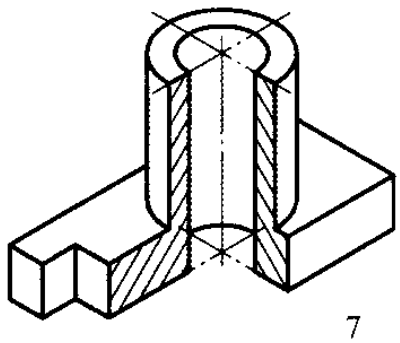
5

6. Преобразование линий невидимого контура в видимые (нижние основания отверстий), удаление остальных линий невидимого контура.



6

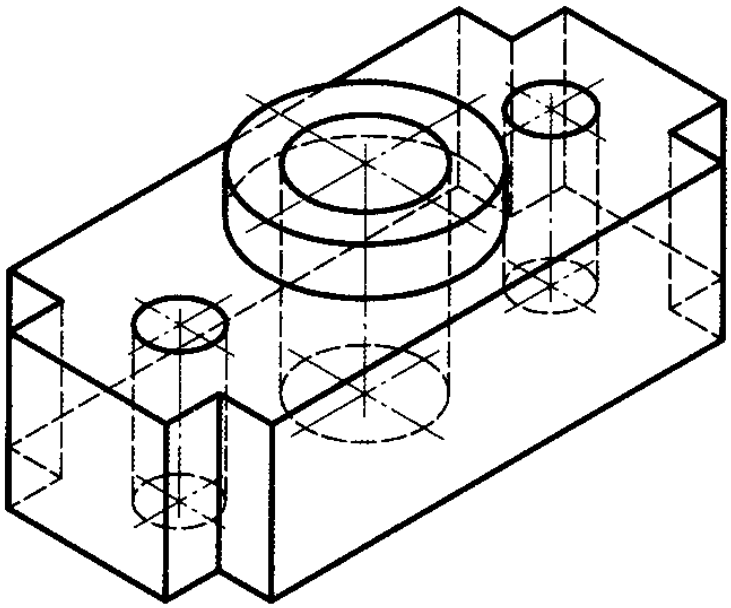
7. Штриховка фигур сечения, проверка, обводка чертежа.



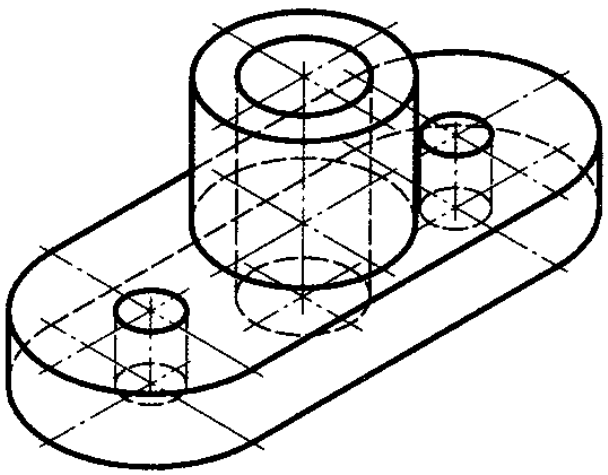
7

Упражнение 36. На аксонометрическом изображении детали построить целесообразный вырез (работу выполнять корректором и цветным карандашом).

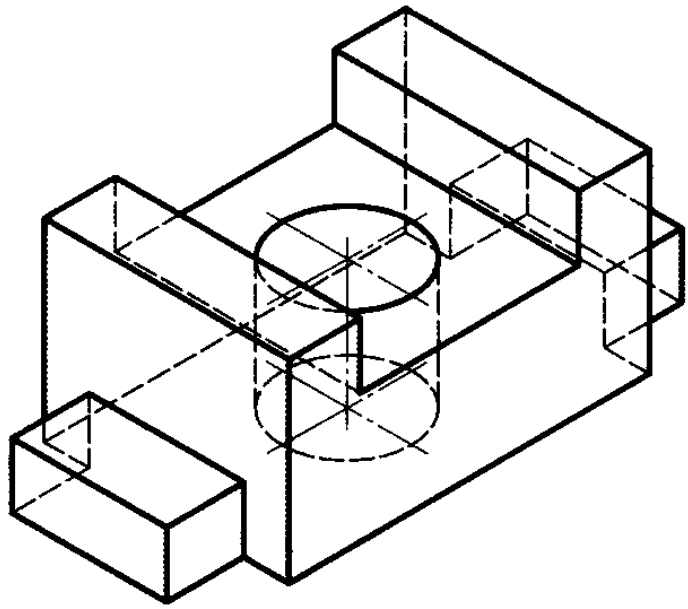
①



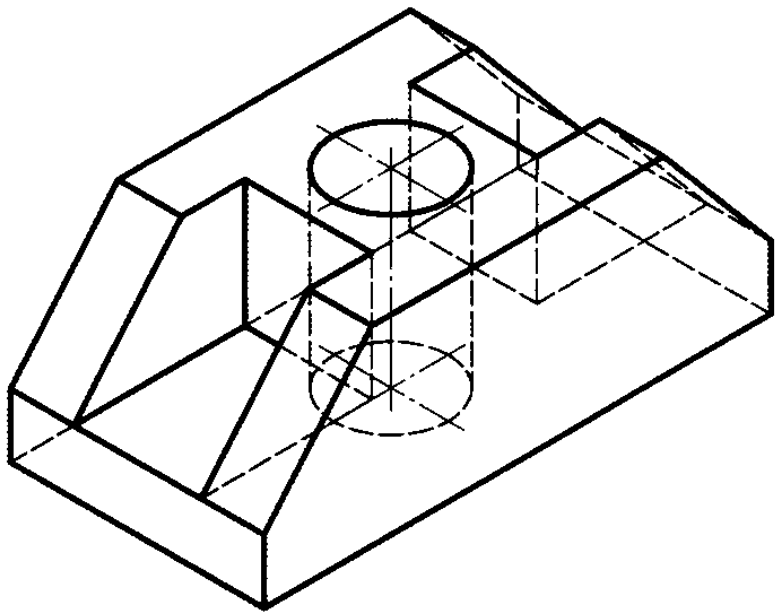
②



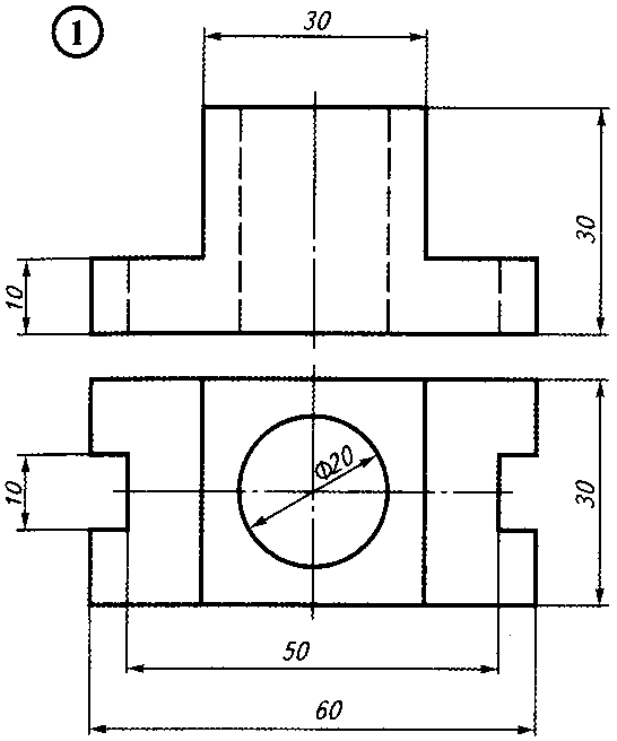
③

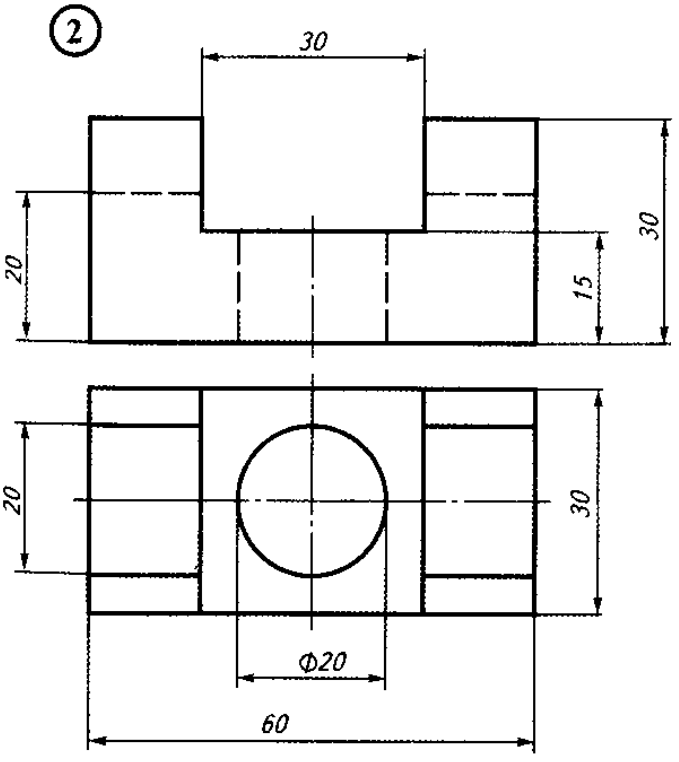


④

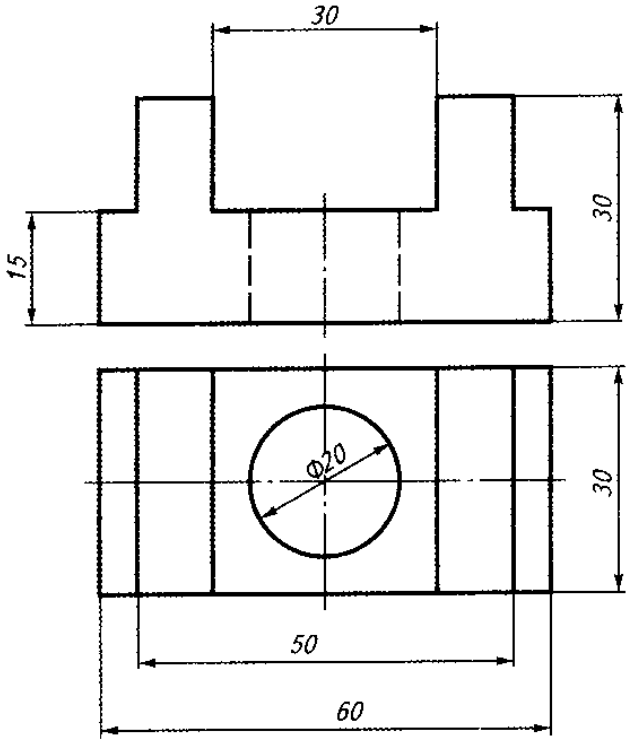


Упражнение 37. По чертежу детали выполнить ее изометрическую проекцию с целесообразным вырезом.

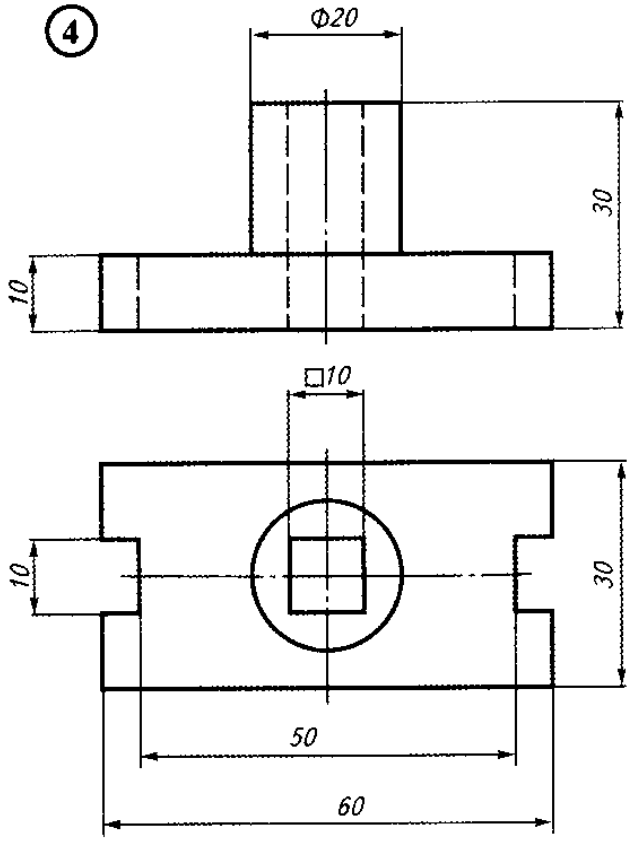




③



④



Упражнение 38. Письменно ответить на вопросы.

1. Для чего выполняют аксонометрические изображения деталей с вырезом?

2. В каких случаях на аксонометрических проекциях вырезается одна четвертая часть детали?

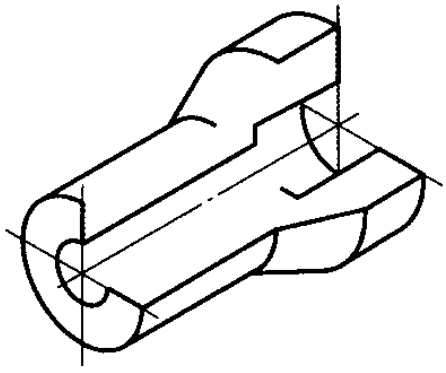
3. Как направляются секущие плоскости для построения разреза в аксонометрии, если деталь имеет одну плоскость симметрии?

4. Как наносится штриховка при выполнении разрезов (вырезов) в аксонометрических проекциях?

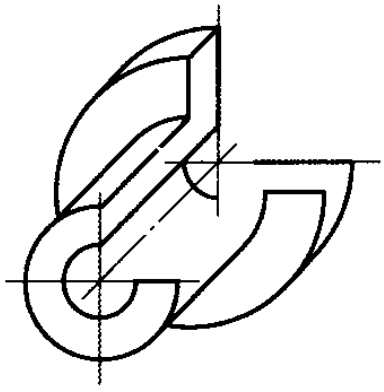
5. Как изображаются ребра жесткости, попавшие в продольный разрез в аксонометрической проекции?

Упражнение 39. На незаконченных аксонометрических проекциях деталей с вырезами начертить недостающие линии внешнего и внутреннего контура. Заштриховать фигуры сечения.

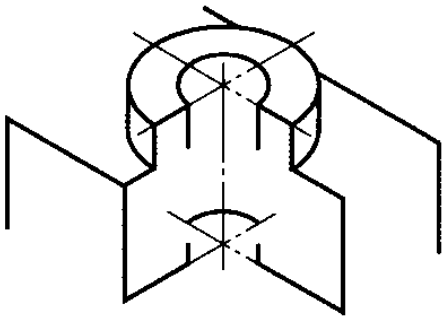
1



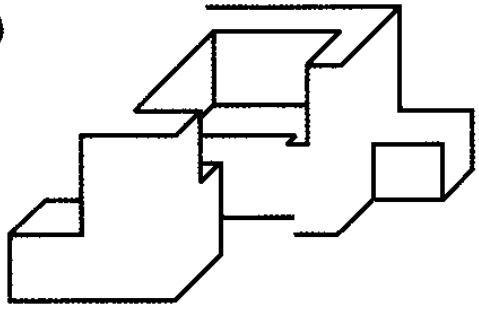
2



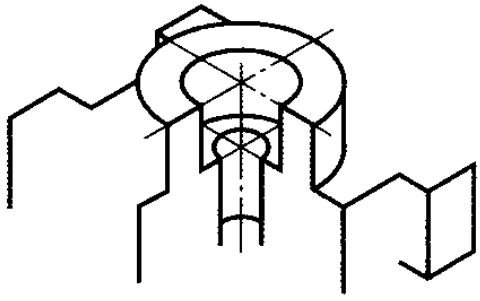
3



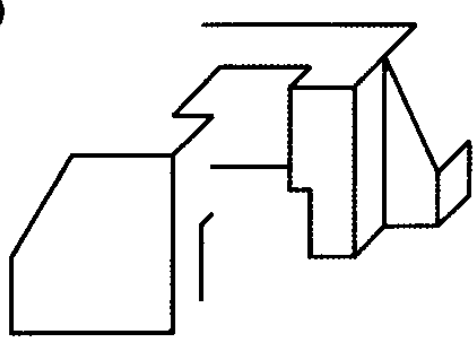
4



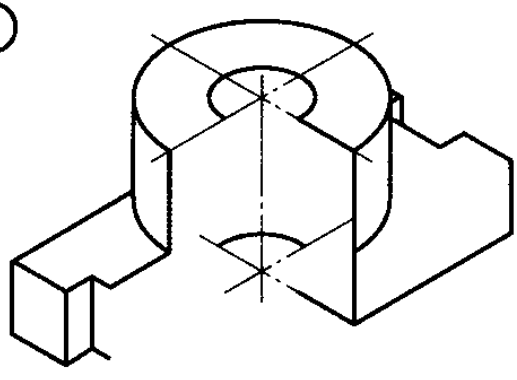
5



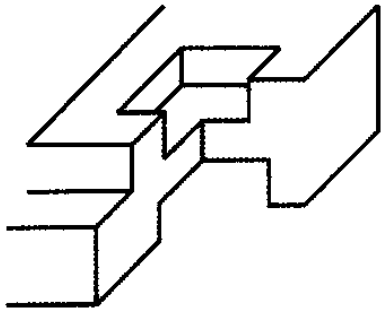
6



7

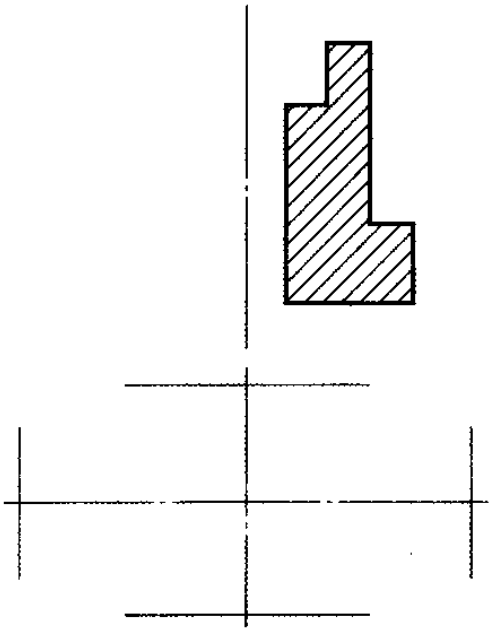


8

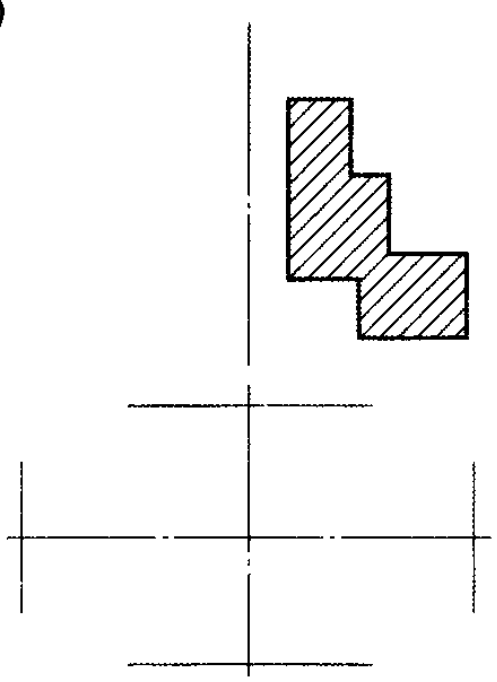


Упражнение 40. По половине фигуры сечения и габаритам вида сверху выполнить чертеж детали и ее технический рисунок.

①

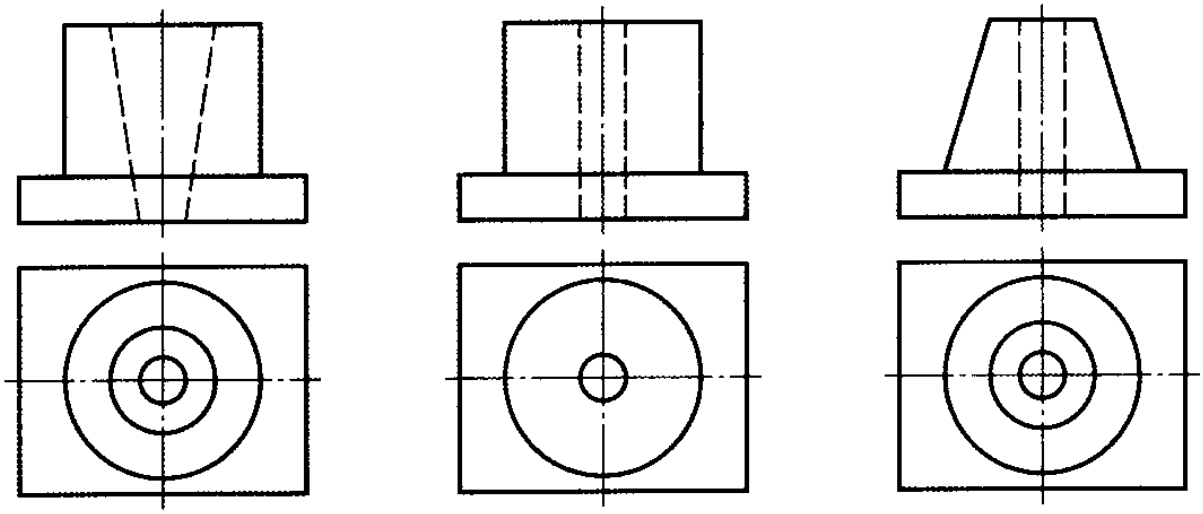


②

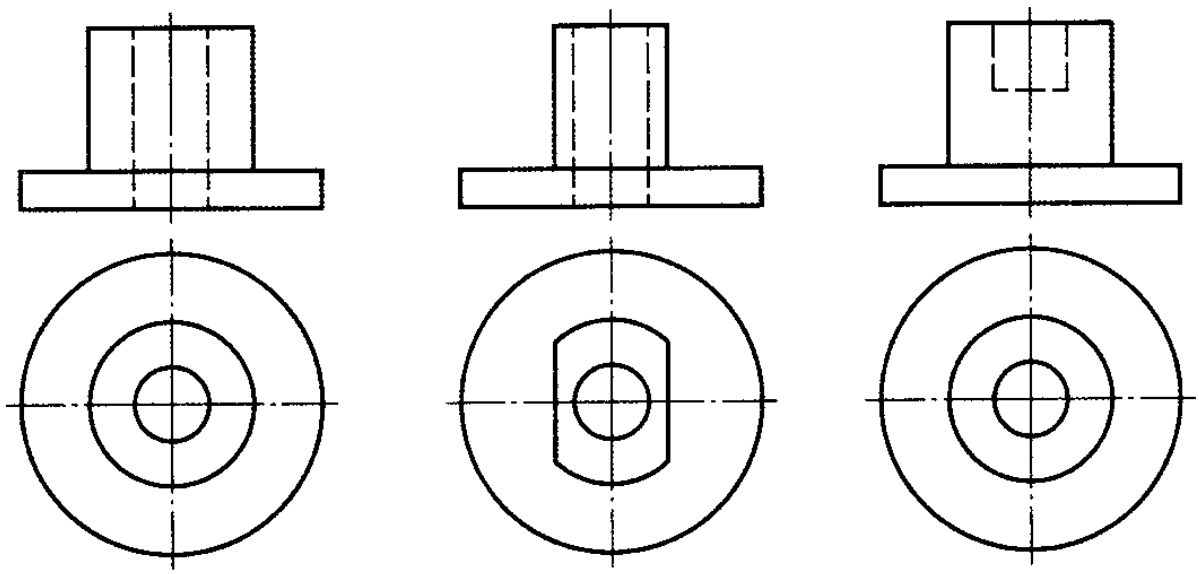


Упражнение 41. По описанию формы детали найти ее чертеж. Выполнить целесообразный разрез этой детали и построить ее аксонометрическую проекцию с вырезом.

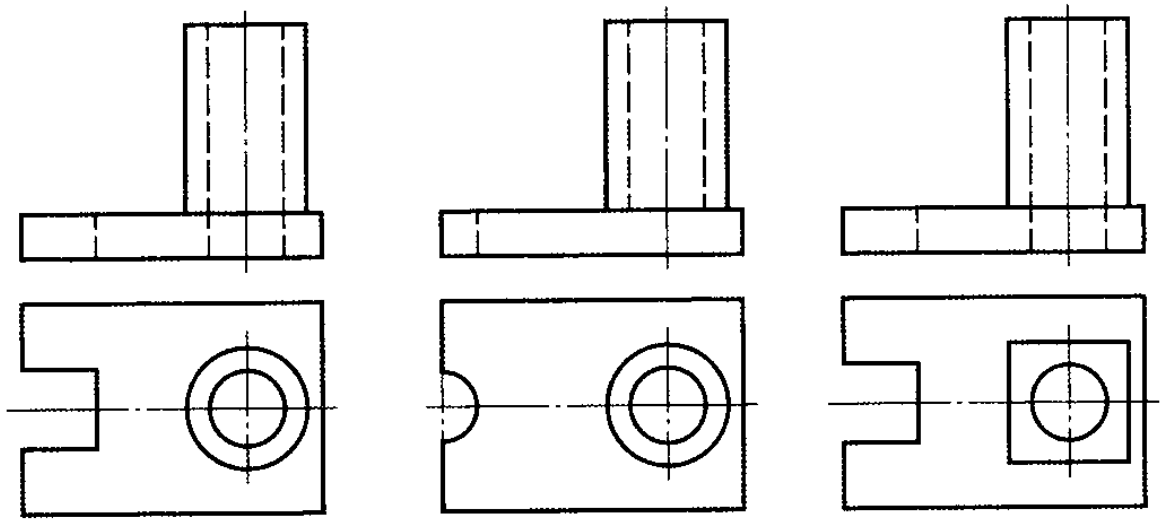
① Деталь в основании имеет прямоугольный параллелепипед длиной 90 мм, шириной 50 мм и высотой 15 мм. Сверху в центре параллелепипеда расположен усеченный конус, примыкающий большим основанием к грани параллелепипеда. Диаметр большего основания конуса равен 40 мм, меньшего — 20 мм. В центре усеченного конуса просверлено сквозное цилиндрическое вертикальное отверстие диаметром 10 мм.



② Деталь состоит из двух цилиндров, имеющих общую ось. Малый верхний цилиндр диаметром 35 мм и высотой 50 мм снаружи имеет два плоских симметричных вертикальных среза, расстояние между которыми 20 мм. Размеры нижнего цилиндра: высота — 20 мм, диаметр — 60 мм. По оси детали просверлено сквозное вертикальное цилиндрическое отверстие диаметром 10 мм.



③ Деталь "Опора" в основании имеет прямоугольный параллелепипед. Его длина — 90 мм, ширина — 45 мм, высота — 10 мм. В середине одной меньшей боковой грани параллелепипеда сделан вырез призматической формы. Его длина — 25 мм, ширина — 20 мм и высота — 10 мм. На противоположном конце параллелепипеда расположен цилиндр, отстоящий от края на 1/4 длины верхнего основания. Высота цилиндра — 35 мм, диаметр — 30 мм. В центре цилиндра по оси просверлено сквозное цилиндрическое вертикальное отверстие диаметром 20 мм и глубиной 45 мм.



④ Деталь "Подпятник" в основании имеет прямоугольный параллелепипед. Его длина — 90 мм, ширина — 60 мм и высота — 15 мм. Посередине меньших граней параллелепипеда расположены полуцилиндрические вырезы радиусом 10 мм. В центре верхнего основания параллелепипеда расположен усеченный конус. Диаметр верхнего основания конуса — 20 мм, нижнего — 40 мм, высота — 40 мм. Вдоль оси конуса просверлено вертикальное сквозное цилиндрическое отверстие диаметром 10 мм и глубиной 55 мм.

